

EMT

20 Subat

2. BÖLÜM (VEKTÖR ANALİZ)

vektör Analiz

$$q = -1C$$

$$\vec{E} = a_x \cdot 2 - a_y \cdot 0,5 \text{ V/m}$$

$$\vec{A} = a_A \underbrace{|\vec{A}|}_{A_0}$$

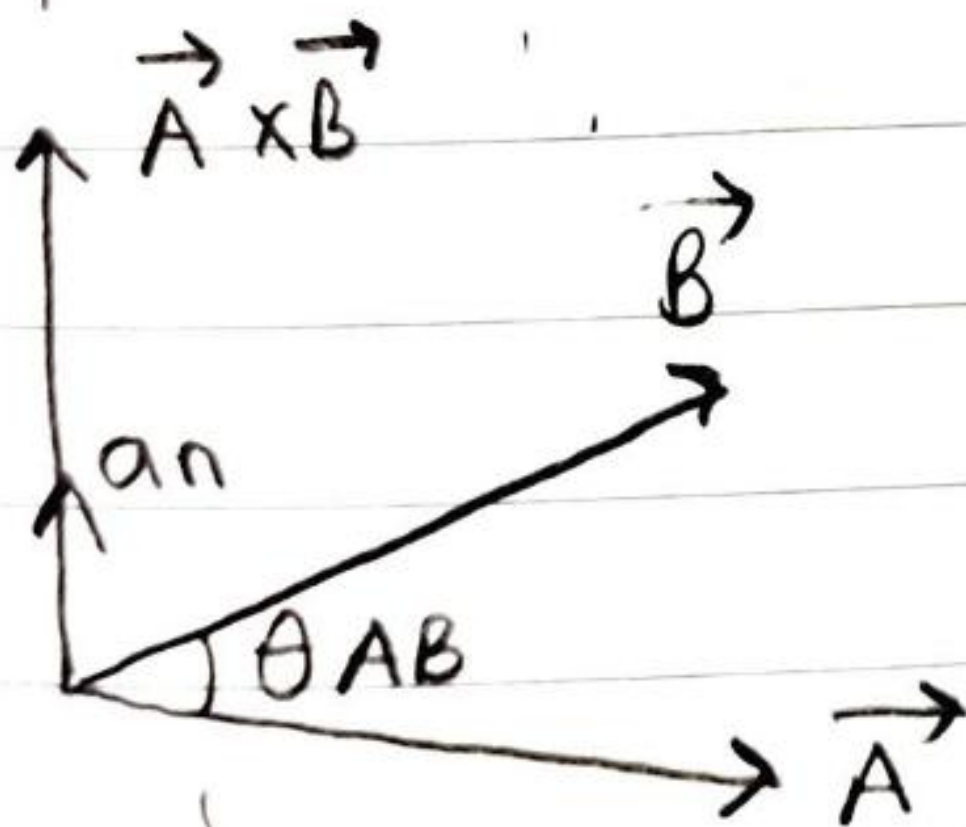
= Vektörlerin Çarpımı =

1-) Skaler Çarpım (Nokta Çarpım)

$$\underbrace{\vec{A} \cdot \vec{B}}_{\text{"Nokta B"}} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \theta_{AB} \quad A \cdot B = B \cdot A$$

2-) Vektör Çarpım (Çapraz Çarpım)

$$\underbrace{\vec{A} \times \vec{B}}_{\text{"A çarpı B"}} = a_n \cdot |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin \theta_{AB}$$



normal : dik
 a_n

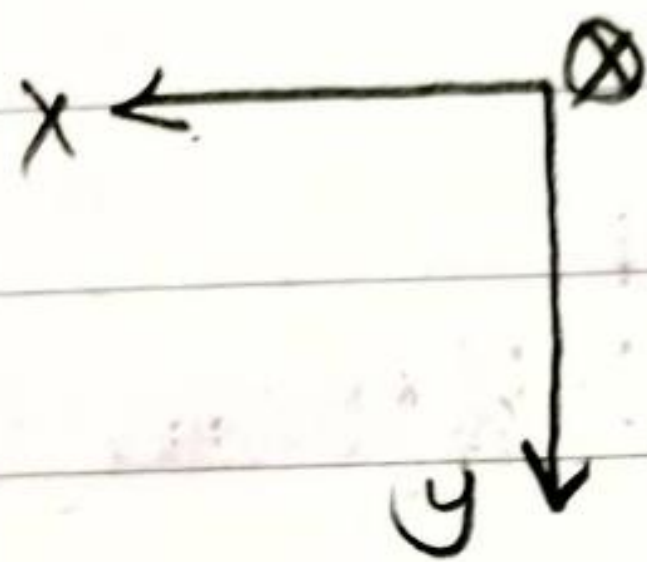
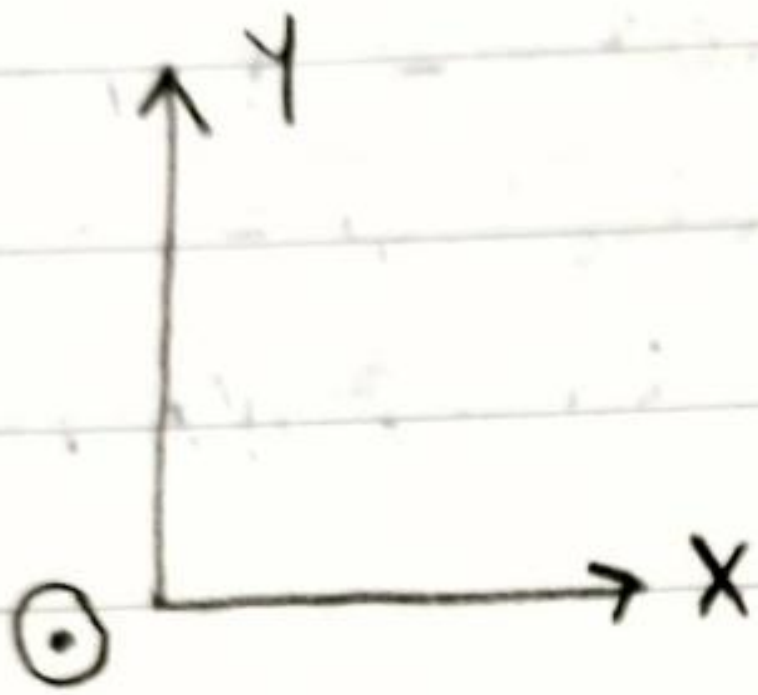
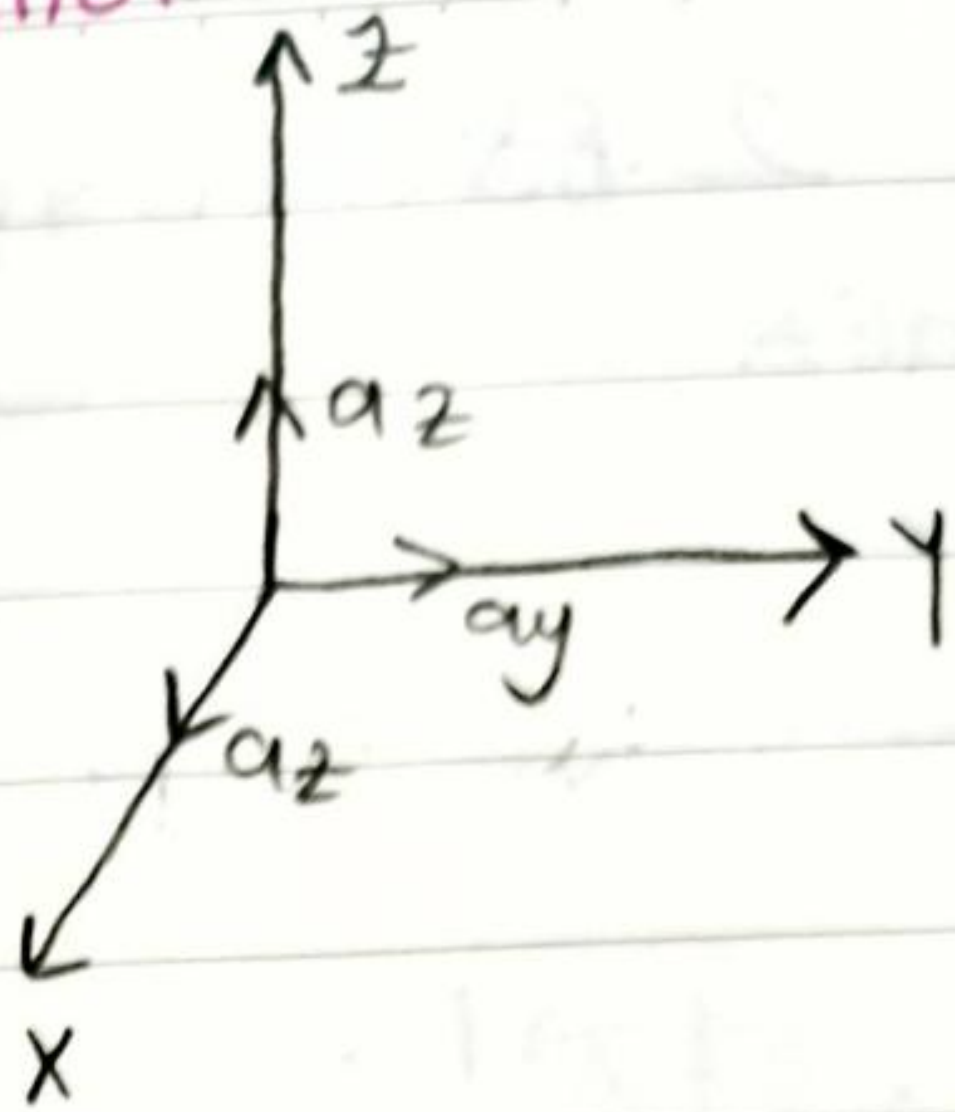
 a_n, a_x, a_y, a_z
 $a_r, a_\theta, a_\phi, a_R$

θ_{AB} açısının 4 parmak tarfından baş parmak
birim vektör yönüne gösterir.

$$\vec{B} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{B}$$

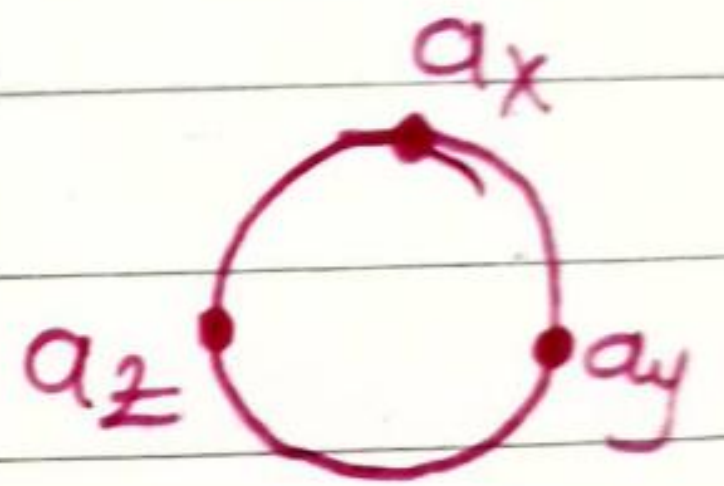
Ortogonal Koordinat Sistemleri

- 1) Kartezyen (x, y, z)
- 2) Silindirik (r, ϕ, z)
- 3) Küresel (R, θ, ϕ)



Kartezyen Koordinatlar

$a_x \quad a_y \quad a_z$



$$a_x \times a_y = a_z$$

$$a_y \times a_x = -a_z$$

$$a_y \times a_z = a_x$$

$$a_z \times a_y = -a_x$$

$$a_x \times a_z = -a_y$$

$$a_z \times a_x = a_y$$

$$a_x \times a_x = 0$$

$$a_y \times a_y = 0$$

$$a_z \times a_z = 0$$

$$a_x \cdot a_y = 0$$

$$a_y \cdot a_z = 0$$

$$a_x \cdot a_z = 0$$

$$a_x \cdot a_x = 1$$

$$a_y \cdot a_y = 1$$

$$a_z \cdot a_z = 1$$

$$\vec{B} = a_x B_x + a_y B_y + a_z B_z$$

$$\vec{A} = a_x A_x + a_y A_y + a_z A_z$$

$A_x = A$ vektörünün x bileşeni

$$d\vec{l} = a_x dx + a_y dy + a_z dz$$

$$dV = dx \cdot dy \cdot dz$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \overset{+}{a_x} & \overset{-}{a_y} & \overset{+}{a_z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = +a_x (A_y B_z - A_z B_y) - a_y (A_x B_z - A_z B_x) + a_z (A_x B_y - A_y B_x)$$

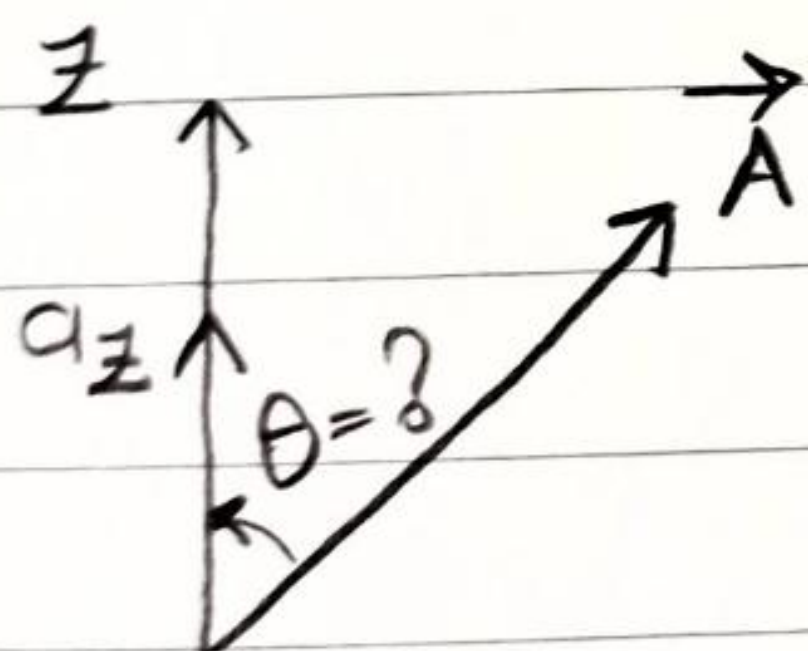
ÖRNEK 2.3

$$\vec{A} = -a_x + a_y 2 - a_z 2$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{(-1)^2 + (2)^2 + (-2)^2} = 3$$

$$a_A = ?$$

$$\vec{A} = a_A |\vec{A}| \rightarrow a_A = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \frac{-a_x + a_y 2 - a_z 2}{3}$$



$$\underbrace{a_z \cdot \vec{A}}_{-2} = \underbrace{|a_z|}_1 \cdot \underbrace{|\vec{A}|}_3 \cdot \cos \theta$$

$$a_z \cdot \vec{A} = a_z (-a_x + a_y 2 - a_z 2) = -2$$

$$-2 = 3 \cdot \cos \theta \Rightarrow \theta = \boxed{131.8^\circ}$$

ÖRNEK 2.1+

$$\vec{A} = 5a_x - 2a_y + a_z$$

$$\vec{B} = -3a_x + 4a_z$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 5 \cdot (-3) + (-2) \cdot (0) + (1) \cdot (4) = -11$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ 5 & -2 & 1 \\ -3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -8a_x - 23a_y - 6a_z$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = -11 = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \theta_{AB}$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{5^2 + (-2)^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{(-3)^2 + 0^2 + 4^2} \\ &= 5 \end{aligned}$$

$$\frac{-11}{5\sqrt{30}} = \cos \theta_{AB}$$

$$\theta_{AB} = 114^\circ$$

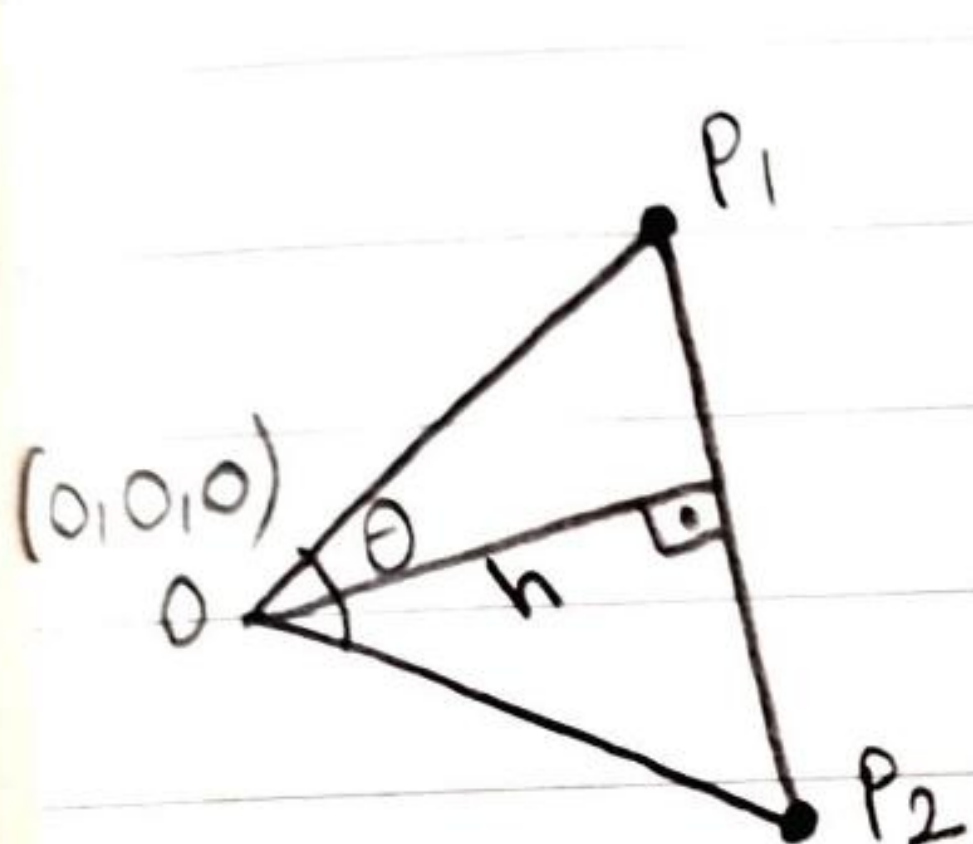
ÖRNEK 2.5

$$P_1 (1, 3, 2)$$

$$P_2 (3, -2, 4)$$

$$\overrightarrow{P_1 P_2} = a_x (3-1) + a_y (-2-3) + a_z (4-2)$$

$$|\overrightarrow{P_1 P_2}| = \sqrt{(2)^2 + (-5)^2 + 2^2} = \sqrt{33}$$



$$\Delta_{OP_1 P_2} \text{ üçgeninin alanı} \\ = \frac{h \cdot |\overrightarrow{P_1 P_2}|}{2} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{OP_1}| |\overrightarrow{OP_2}| \sin \theta$$

$$\overrightarrow{OP_1} = a_x + a_y \cdot 3 + a_z \cdot 2 \quad \theta = ?$$

$$\overrightarrow{OP_2} = a_x \cdot 3 - a_y \cdot 2 + a_z \cdot 4$$

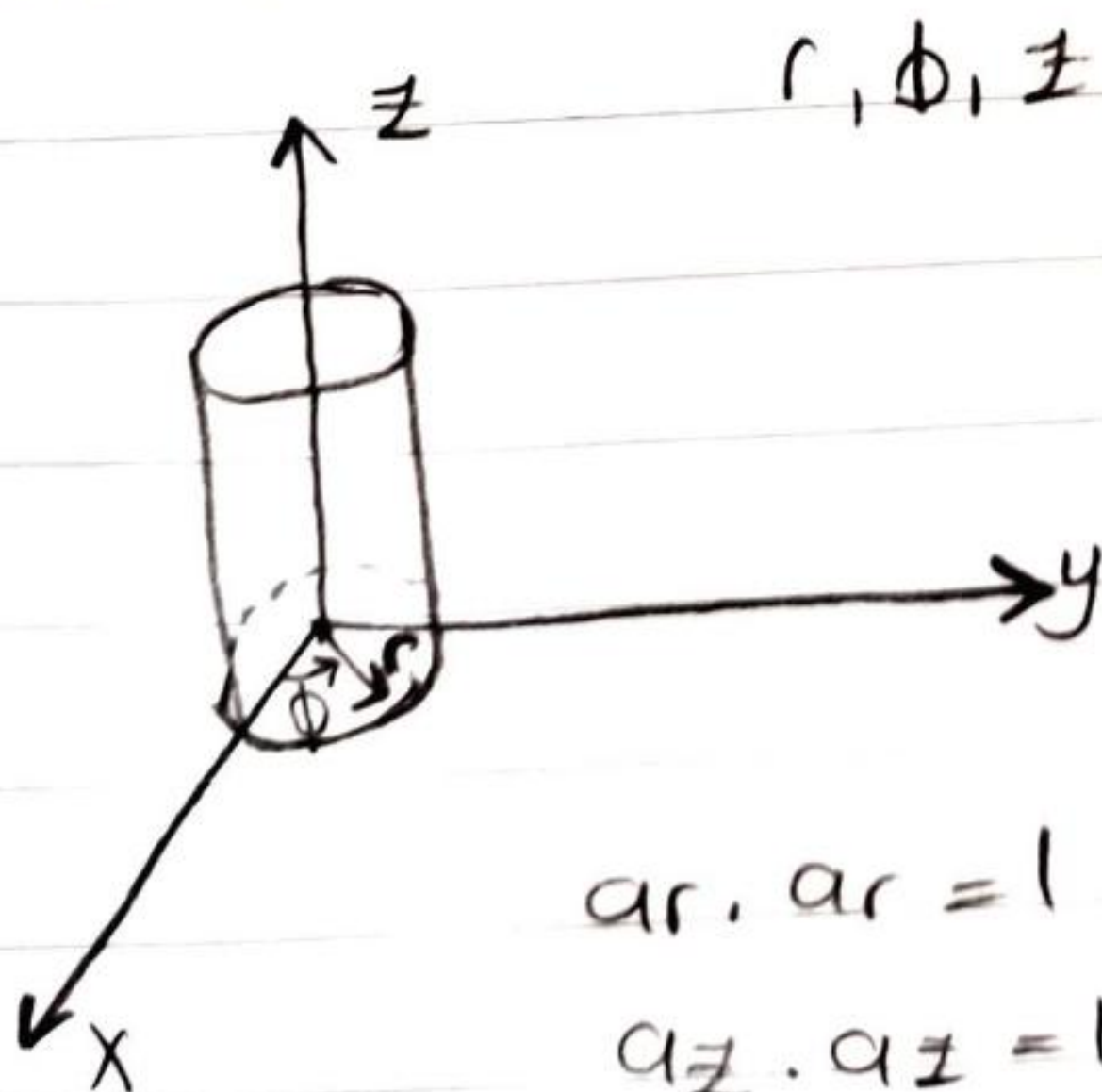
$$|\overrightarrow{OP_1}| = \sqrt{14}$$

$$|\overrightarrow{OP_2}| = \sqrt{29}$$

$$\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = \underbrace{|\overrightarrow{OP_1}|}_{\sqrt{14}} \cdot \underbrace{|\overrightarrow{OP_2}|}_{\sqrt{29}} \cos \theta = 1 \cdot 3 + 3(-2) + 2 \cdot 4 = 5$$

$$\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{29}} \rightarrow \theta = 75,61$$

Silindirik Koordinatlar



r, ϕ, z

$$a_r \times a_\phi = a_z$$

$$a_\phi \times a_z = a_r$$

$$a_r \times a_z = a_\phi$$

$$a_r \times a_r = 0$$

$$a_\phi \times a_\phi = 0$$

$$a_z \times a_z = 0$$

$$a_r \cdot a_r = 1$$

$$a_z \cdot a_z = 1$$

$$a_\phi \cdot a_\phi = 1$$

$$a_r \cdot a_\phi = 0$$

$$a_r \cdot a_z = 0$$

$$a_\phi \cdot a_z = 0$$

$$d\vec{l} = a_r dr + a_\phi r d\phi + a_z dz$$



$$dV = r dr d\phi dz$$

$$\vec{A} = a_r A_r + a_\phi A_\phi + a_z A_z$$

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}$$

$$\rho(r, \phi, z)$$

$$x = r \cos\phi \quad y = r \sin\phi \quad z = z$$

Küresel Koordinatlar

$$R, \theta, \phi$$

$$a_R \times a_\theta = a_\phi$$

$$a_R \times a_R = 0$$

$$a_\phi \times a_\phi = 0$$

$$a_\theta \times a_\theta = 0$$

$$a_R \cdot a_\phi = 0$$

$$a_R \cdot a_R = 1$$

$$a_\phi \cdot a_\phi = 1$$

$$a_\theta \cdot a_\theta = 1$$

$$a_\theta \cdot a_\phi = 0$$

$$a_R \cdot a_\theta = 0$$

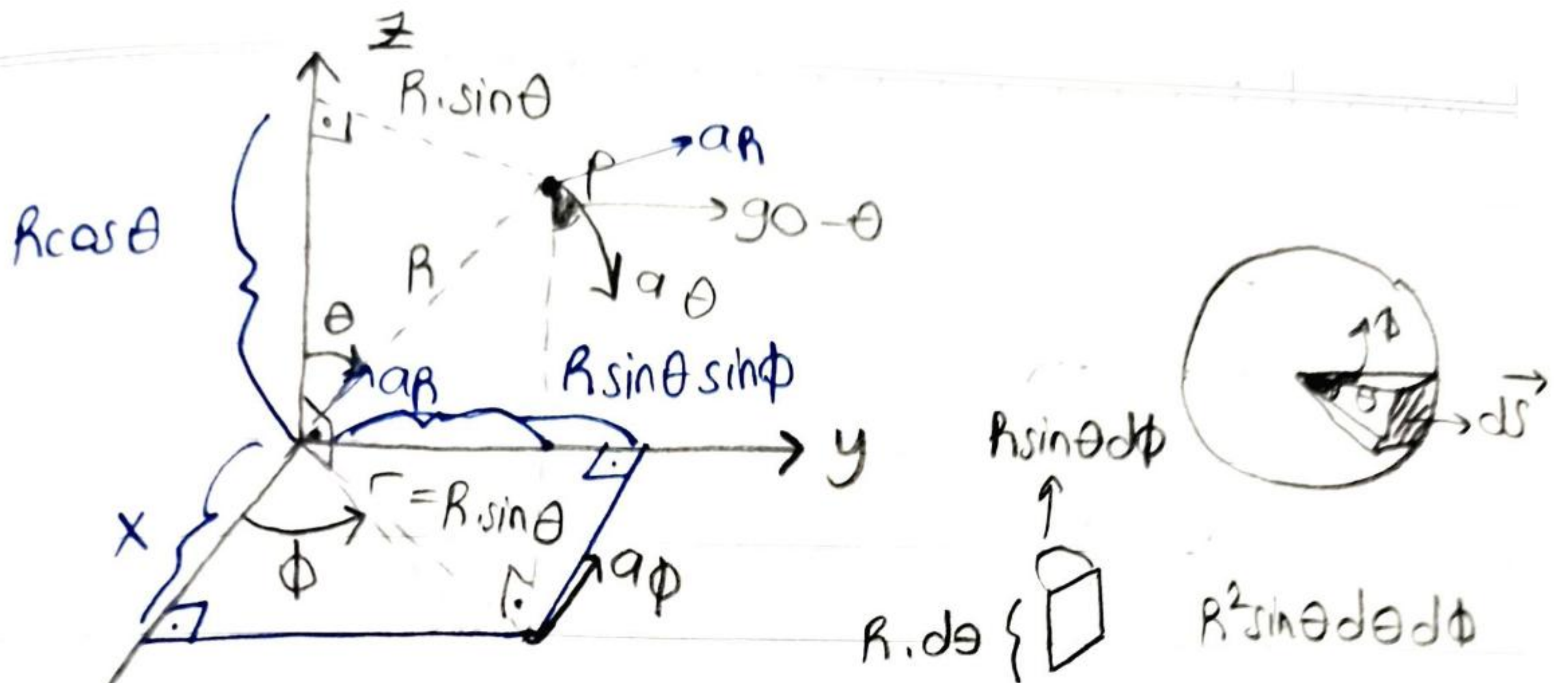
$$a_R \cdot a_\phi = 0$$

$$a_\theta \cdot a_\phi = 0$$

$$\vec{A} = a_R A_R + a_\theta A_\theta + a_\phi A_\phi$$

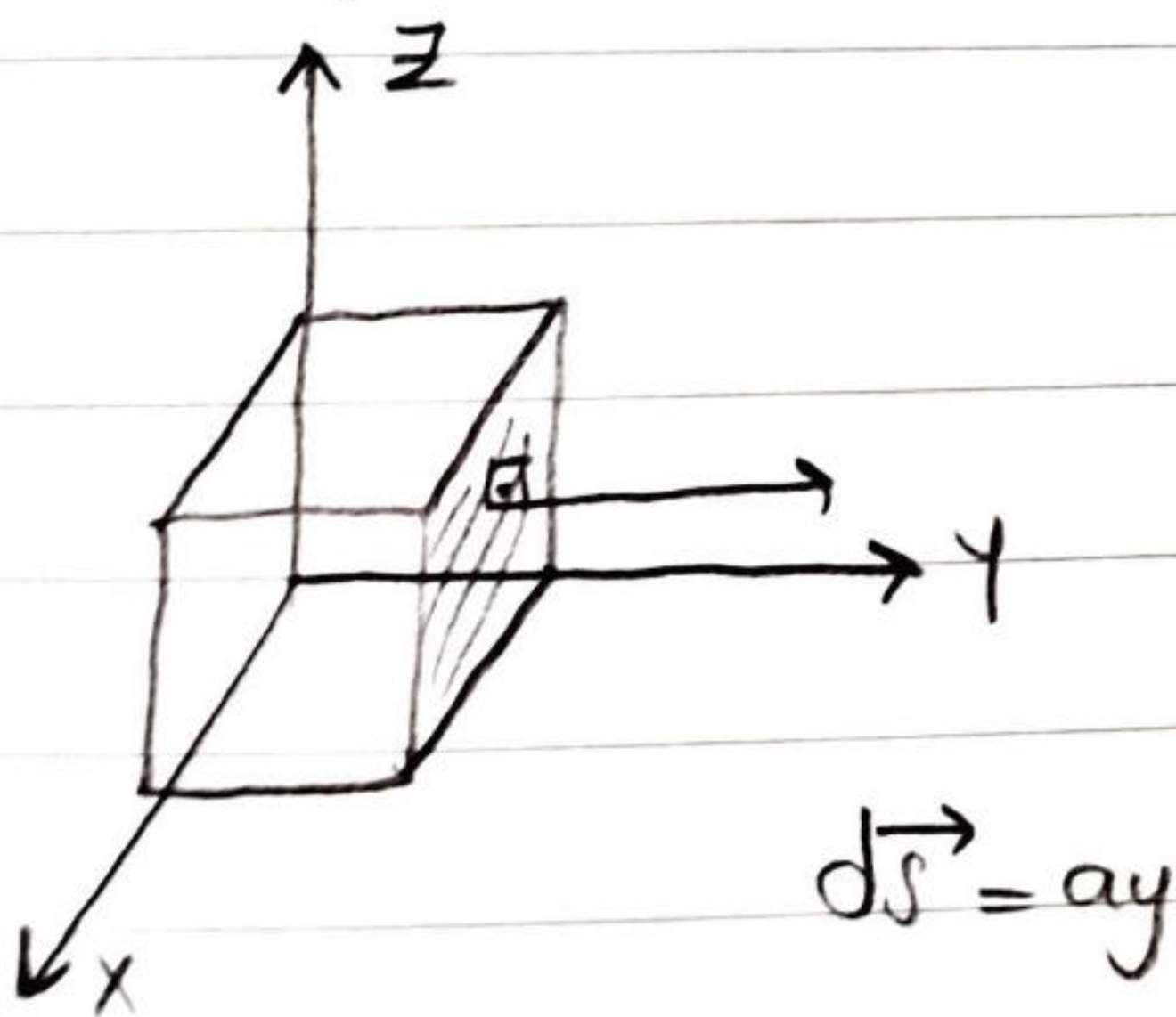
$$d\vec{l} = a_R dR + a_\theta R d\theta + a_\phi R \sin\theta d\phi$$

$$dV = R^2 \sin\theta dR d\theta d\phi$$



$$\vec{dS} = a_R R^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$\vec{dS}$: Yüzey diferansiyelinin birim vektörü kütleden dışarıya doğru ve yüzeye diktir.

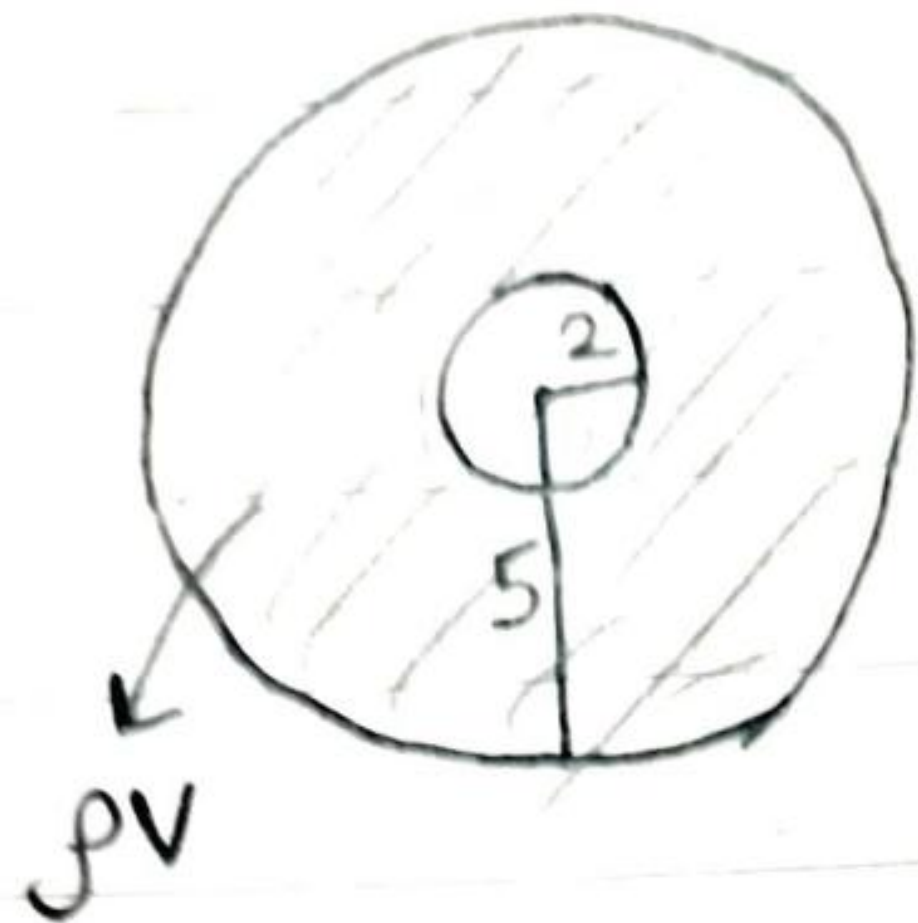


$$\begin{aligned} P(r, \theta, \phi) \\ x &= R \sin \theta \cos \phi \\ y &= R \sin \theta \sin \phi \\ z &= R \cos \theta \end{aligned}$$

ÖRNEK 2.7

$$\begin{aligned} a_z &= ? \quad a_R, a_\theta, a_\phi \\ &= a_R \cos \theta - a_\theta \overbrace{\cos(90^\circ - \theta)}^{\sin \theta} \\ &= a_R \cos \theta - a_\theta \sin \theta \end{aligned}$$

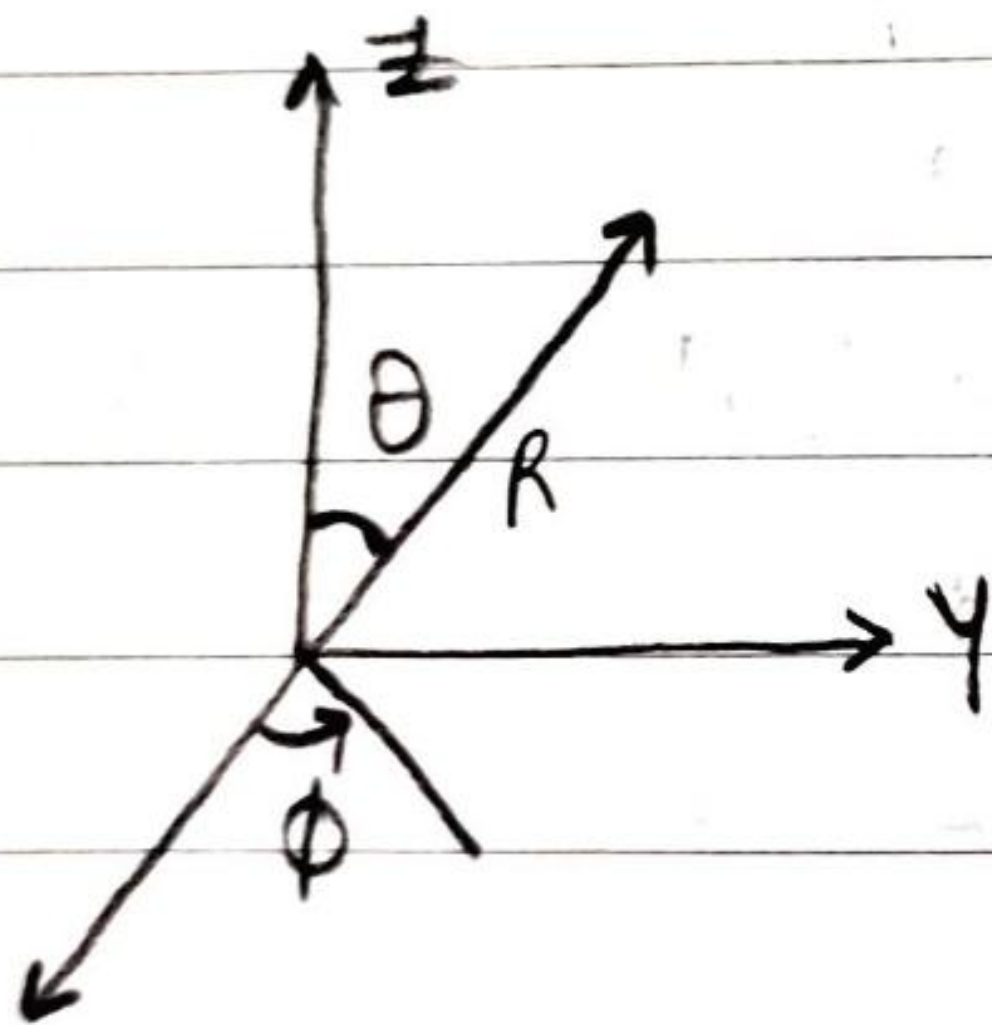
ÖRNEK 2.8



$$\rho_v = \frac{-3 \cdot 10^{-8}}{R^4} \cos^2 \phi$$

$$Q = \int \rho_v dv$$

$$Q = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{R=0.02}^{R=0.05} \left(\frac{-3 \cdot 10^{-8} \cos^2 \phi}{R^4} \right) \cdot R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi$$



Bir Skalar Alanın Gradyantı (∇V)

$$\nabla V = a_x \frac{\partial V}{\partial x} + a_y \frac{\partial V}{\partial y} + a_z \frac{\partial V}{\partial z}$$

Bir Vektör Alanın İraksaması

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

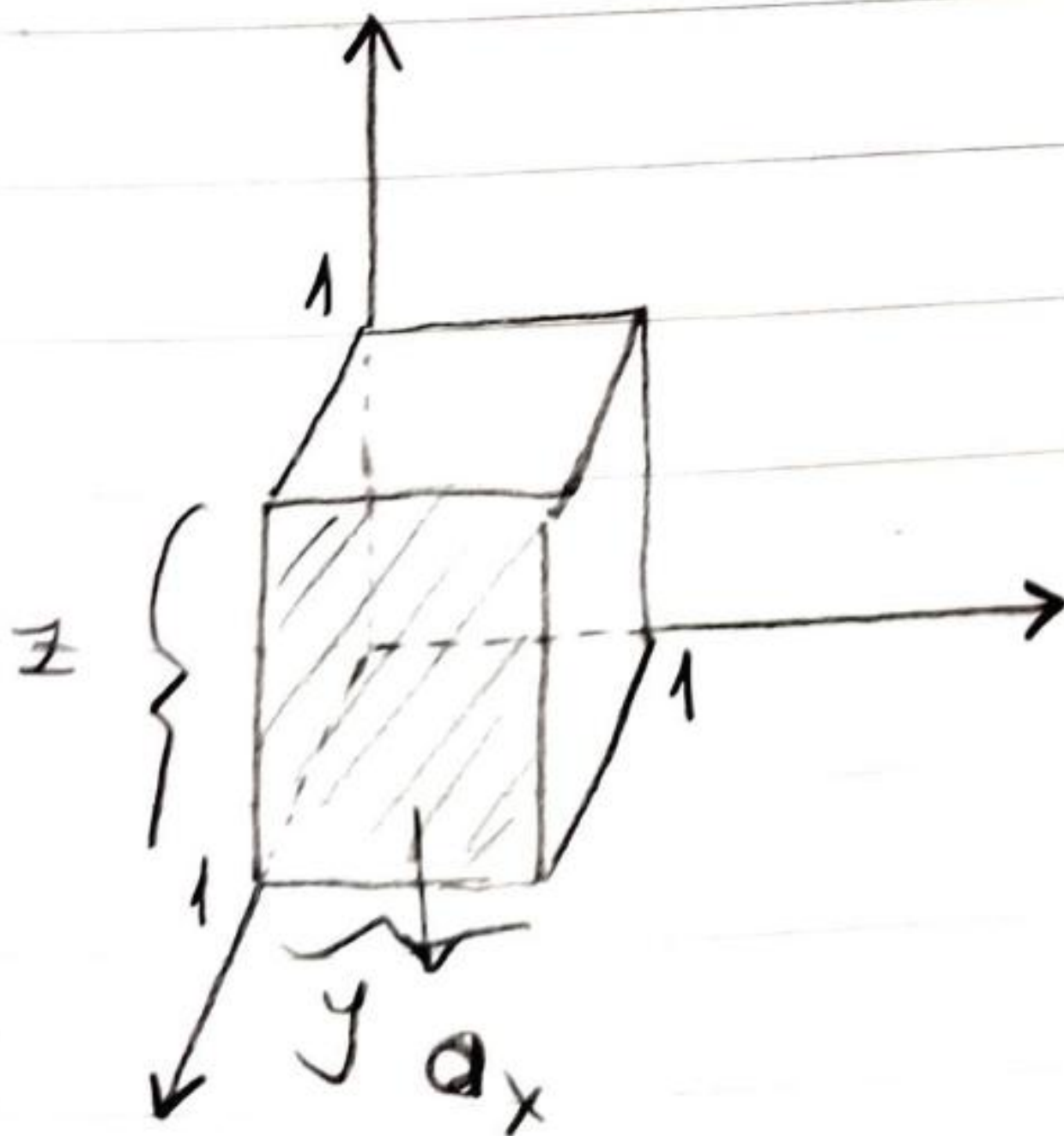
ÖRNEK 2.11 //

İraksama Teoremi

$$\int_V \nabla \cdot \vec{A} dV = \oint_S \vec{A} d\vec{s}$$

ÖRNEK 2.12 //

$$\vec{A} = a_x \cdot x^2 + a_y \cdot x \cdot y + a_z \cdot y \cdot z$$



$$\oint \vec{A} d\vec{s} = \underbrace{\int \vec{A} d\vec{s}_1}_{\text{"Ön yüz"}} + \dots + \underbrace{\int \vec{A} d\vec{s}_6}_{\text{Alt yüz}}$$

1-) Ön yüz

$$x=1, d\vec{s}_1 = a_x dy dz;$$

~~2-) Sağ yüz~~

$$\int \vec{A} d\vec{s}_1 = \int (a_x x^2 + a_y xy + a_z yz) \Big|_{x=1} (a_x) dy dz$$

$$= \iint_{x=1} x^2 \Big|_{x=1} dy dz = \int_0^1 dy \int_0^1 dz = 1 //$$

2-) Arka yüz

$$x=0, d\vec{s}_2 = -a_x dy dz;$$

$$\int \vec{A} d\vec{s}_2 = \int (a_x x^2 + a_y xy + a_z yz) \Big|_{x=0} (-a_x) dy dz = 0$$

3-) Sol yüz

$$y=0, d\vec{s}_3 = -a_y dx dz$$

$$\int \vec{A} d\vec{s}_3 = \int (a_x x^2 + a_y xy + a_z yz) \Big|_{y=0} (-a_y) dx dz = 0$$

4-) Sağ yüz

$$y=1, d\vec{s}_4 = a_y dx dz$$

$$\int \vec{A} d\vec{s}_4 = \int (a_x x^2 + a_y xy + a_z yz) \Big|_{y=1} (a_y) dx dz$$

$$\iint x dx dz = \int_0^1 x dx \int_0^1 dz = 1/2 //$$

5-) $\vec{A} = x^2 \vec{i} + xy \vec{j} + yz \vec{k}$

$$z=1, d\vec{s}_5 = a_z dx dy$$

$$\int \vec{A} d\vec{s}_5 = \int (a_x x^2 + a_y xy + a_z yz) \Big|_{z=1} (a_z) dx dy$$

$$= \iint y dx dy = \int_0^1 y dy \int_0^1 dx = 1/2$$

6-) $\vec{A} = x^2 \vec{i} + xy \vec{j} + yz \vec{k}$

$$z=0, d\vec{s}_6 = -a_z dx dy$$

$$\int \vec{A} d\vec{s}_6 = \int (a_x x^2 + a_y xy + a_z yz) \Big|_{z=0} (-a_z) dx dy$$

$$= 0$$

$$\oint \vec{A} d\vec{s} = 1 + 1/2 + 1/2 = 2 //$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2) + \frac{\partial}{\partial y} (xy) + \frac{\partial}{\partial z} (yz)$$

$$= 2x + x + y = 3x + y$$

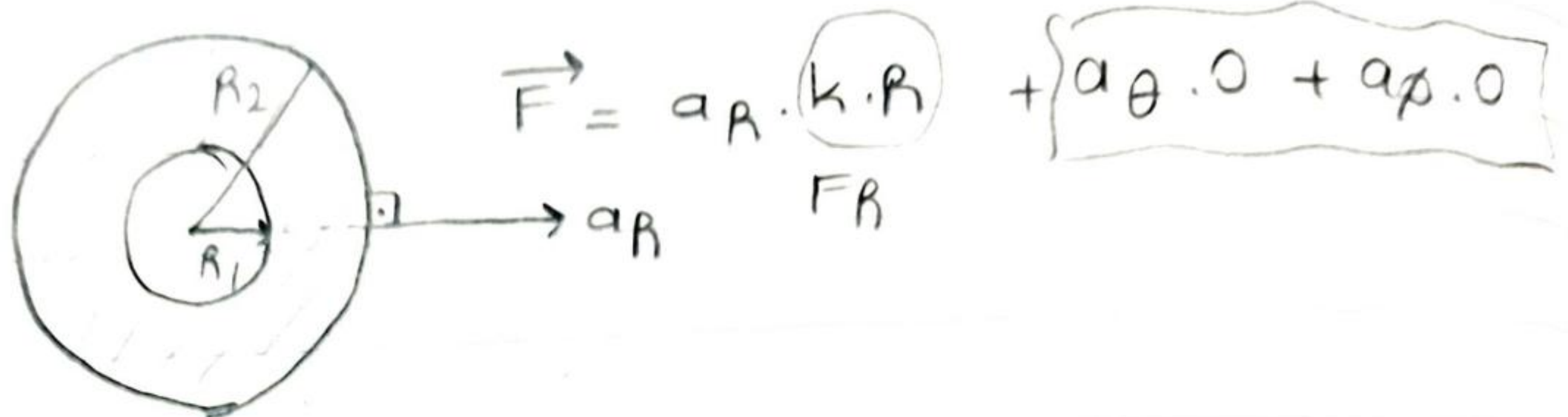
$$\int_V \nabla \cdot \vec{A} dV = \iiint (3x + y) dx dy dz = \iiint 3x dx dy dz + \iiint y dx dy dz$$

$$= 3 \int_0^1 x dx \int_0^1 dy \int_0^1 dz + \int_0^1 dx \int_0^1 y dy \int_0^1 dz$$

$$3 \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 \cdot y \Big|_0^1 \cdot z \Big|_0^1 + x \Big|_0^1 \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 \cdot z \Big|_0^1 = 2$$

$$\frac{3}{2} \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = 2 //$$

ÖRNEK 2.13 //



$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\text{dis yüz}} \vec{F} \cdot d\vec{s}_1 + \int_{\text{ia yüz}} \vec{F} \cdot d\vec{s}_2$$

1) Dis yüz

$$R = R_2, \quad d\vec{s}_1 = a_R R_2^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$\begin{aligned} \int \vec{F} \cdot d\vec{s}_1 &= \int a_R \cdot k \cdot R \Big|_{R=R_2} a_R R_2^2 \sin \theta d\theta d\phi = \\ &= k R_2^3 \cdot \int_0^\pi \sin \theta d\theta \cdot \int_0^{2\pi} d\phi = 4\pi k R_2^3 \end{aligned}$$

2) İa yüzey

$$R = R_1, \quad d\vec{s}_2 = -a_R R_1^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$\begin{aligned} \int \vec{F} \cdot d\vec{s}_2 &= \int a_R \cdot k \cdot R \Big|_{R=R_1} (-a_R) R_1^2 \sin \theta d\theta d\phi = \\ &= -k R_1^3 \int_0^\pi \sin \theta d\theta \cdot \int_0^{2\pi} d\phi = -4\pi k R_1^3 \end{aligned}$$

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = 4\pi k (R_2^3 - R_1^3)$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 F_R) + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (F_\theta \sin \theta)$$

$$+ \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (F_\phi \sin \theta)$$

$$= \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 \cdot k R) \quad \nabla \cdot \vec{F} = k \cdot 3$$

$$\int_V \nabla \cdot \vec{F} dV = 3k \int_V dV$$

$$dV = R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi$$

$$V = \frac{4}{3} \pi (R_2^3 - R_1^3)$$

$$\int_V \nabla \cdot \vec{F} dV = 4\pi k (R_2^3 - R_1^3)$$

Bir Vektör Alanın Döneli

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

Örnek 2.15 // Bak

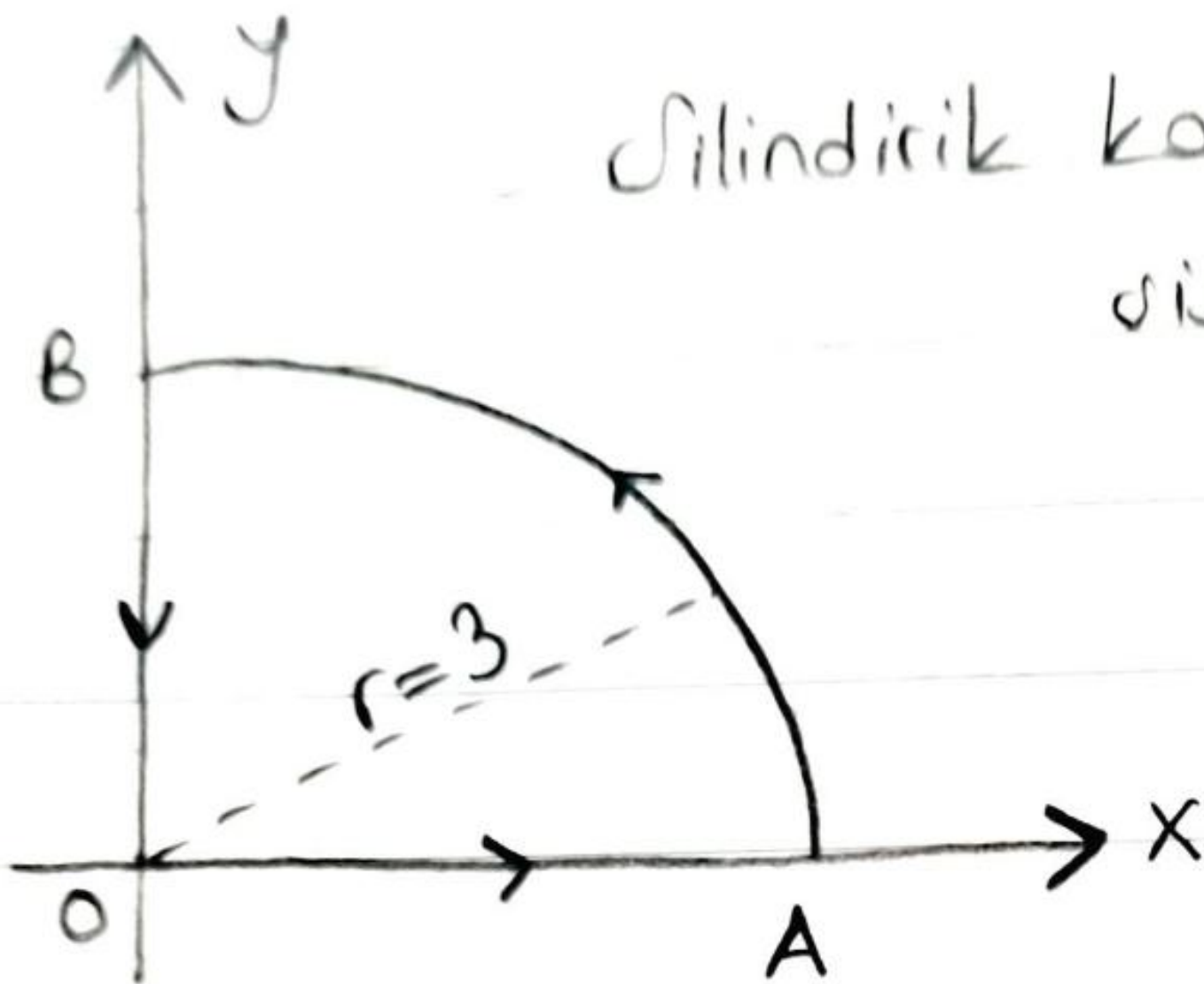
Stokes Teoremi

$$\int_S \nabla \times \vec{A} d\vec{S} = \oint_C \vec{A} d\vec{l}$$

Baz parmak $d\vec{S}$
 4 parmak $d\vec{l}$
 göstererek
 $d\vec{l}$ yönünü
 belirleme

Örnek 2.16

$$\vec{F} = a_x \cdot xy - a_y \cdot 2x$$



Silindirik koordinat
sistemine göre hesaplanacak

$$x^2 + y^2 = r^2 \rightarrow \text{çember denklemini}$$

4 parçaya bölünebilir

$d\vec{s}$ in (a_z) doğruya doğru yönü

$$\oint \nabla \times \vec{F} \cdot d\vec{s} = ?$$

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -2x & 0 \end{vmatrix} = -a_z (2+x)$$

$$d\vec{s} = a_z dx dy$$

$$\oint \nabla \times \vec{F} \cdot d\vec{s} = \iint (-a_z)(2+x) a_z dx dy$$

$$= - \int_0^3 \left[\int_0^{\sqrt{9-y^2}} (2+x) dx \right] dy$$

$$= \int_0^3 \left[2\sqrt{9-y^2} + \frac{1}{2}(9-y^2) \right] dy$$

$$= 9 - \frac{9\pi}{2} //$$

→ dolazım hesabı (ayrı integral)

Dolazım hesaplarında $dl \rightarrow$ hep pozitif

$$\oint_{OABO} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{OA} \vec{F} \cdot d\vec{l}_1 + \int_{AB} \vec{F} \cdot d\vec{l}_2 + \int_{BO} \vec{F} \cdot d\vec{l}_3$$

1-) OA boyunca $\Rightarrow y=0$, $d\vec{l}_1 = a_x \cdot dx$

$$\int_{OA} \vec{F} \cdot d\vec{l}_1 = \int_0^3 (a_x xy - a_y 2x) \Big|_{y=0} a_x dx = 0$$

3-) BO boyunca $\Rightarrow x=0$, $d\vec{l}_3 = a_y dy$

$$\int_{BO} \vec{F} \cdot d\vec{l}_3 = \int_3^0 (a_x xy - a_y 2x) \Big|_{x=0} a_y dy = 0$$

2-) AB boyunca $\Rightarrow d\vec{l}_2 = a_x dx + a_y dy$

$$\vec{F} \cdot d\vec{l} = (a_x xy - a_y 2x) \cdot (a_x dx + a_y dy)$$

$$= xy dx - 2x dy$$

$$\int_{AB} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_3^0 xy dx - \int_0^3 2x dy = -9 - 9\pi/2$$

$\xrightarrow{\sqrt{9-x^2}}$ $\xrightarrow{\sqrt{9-y^2}}$

İki sıfır özdeşliği

$$1-) \nabla \times (\nabla v) = 0$$

$$2-) \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$$

STATİK ELEKTRİK ALANLAR

Boş Uzayda Elektrostatik Temel Denklemleri

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} \quad F/q$$

elektrostatik Temel Denklemler Diferansiyeli

$$1-) \nabla \cdot \vec{E} = \rho_v / \epsilon_0$$

$$2-) \nabla \times \vec{E} = 0$$

integral biçimi

$$\int \nabla \cdot \vec{E} \, dV = \int \frac{\rho_v}{\epsilon_0} \, dV$$

$$1-) \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\oint \nabla \times \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

↓ Stokes

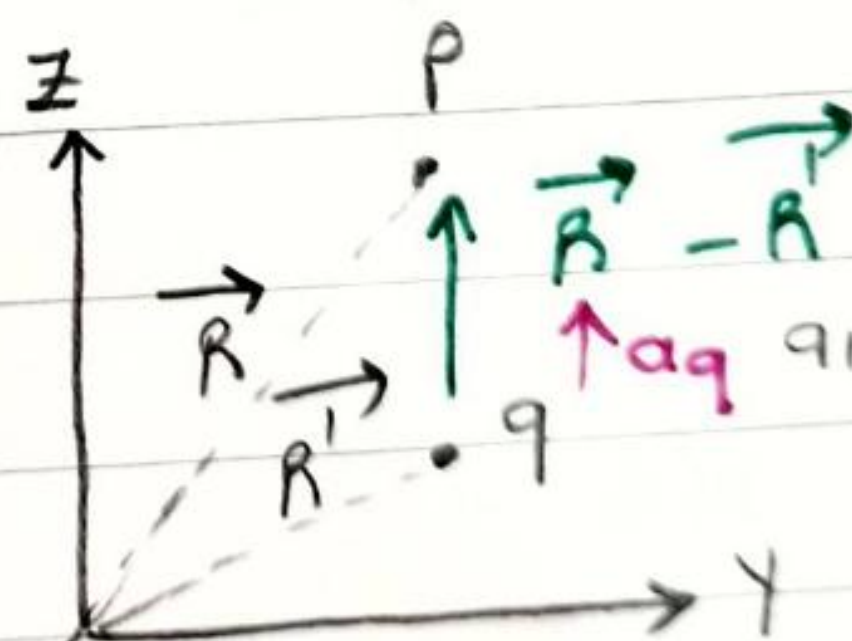
$$2-) \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Coulomb Yasası



$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9$$

$$\vec{E} = a_R \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$



$$\vec{E} = a_q \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\vec{R} - \vec{R}'|^2}$$

$$a_q = \frac{\vec{R} - \vec{R}'}{|\vec{R} - \vec{R}'|}$$

$$\vec{E} = \frac{q \cdot (\vec{R} - \vec{R}')}{4\pi\epsilon_0 |\vec{R} - \vec{R}'|^3}$$



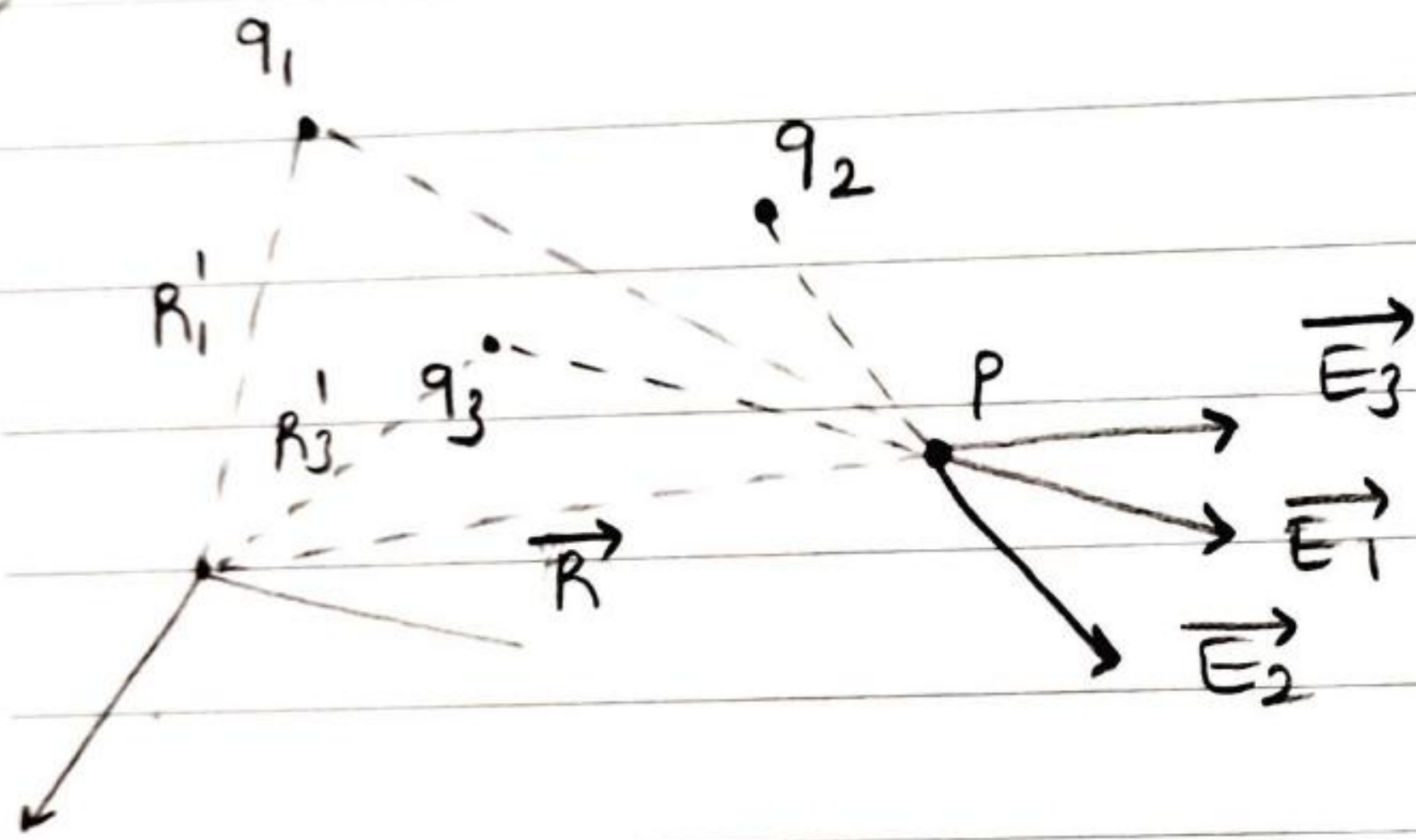
$$\vec{F}_{12} = a_{12} \cdot q_2 \cdot E_{12} \quad q_1, q_2 \text{ aynı işaret alırsam} \rightarrow + a_{12}$$

$- a_{12} \rightarrow \text{çekme}$

$$\vec{F}_{12} = a_{12} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{4\pi \epsilon_0 R_{12}^2}$$

Ayrık Yüklerin Oluşturduğu Elektrik Alan

Birden Fazla



Sürekli Yük Dağılımlarının Oluşturduğu Elektrik Alan

$$\rho_v, \rho_s, \rho_l \quad \frac{q}{4\pi \epsilon_0 R^2}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \int \frac{\rho_v dv'}{R^2} \rightarrow \text{sabit değil değişken}$$

disorija alınmaz.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \int \frac{\rho_s ds'}{R^2}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \int \frac{\rho_l dl'}{R^2}$$

Gauss Yasası ve Uygulamaları

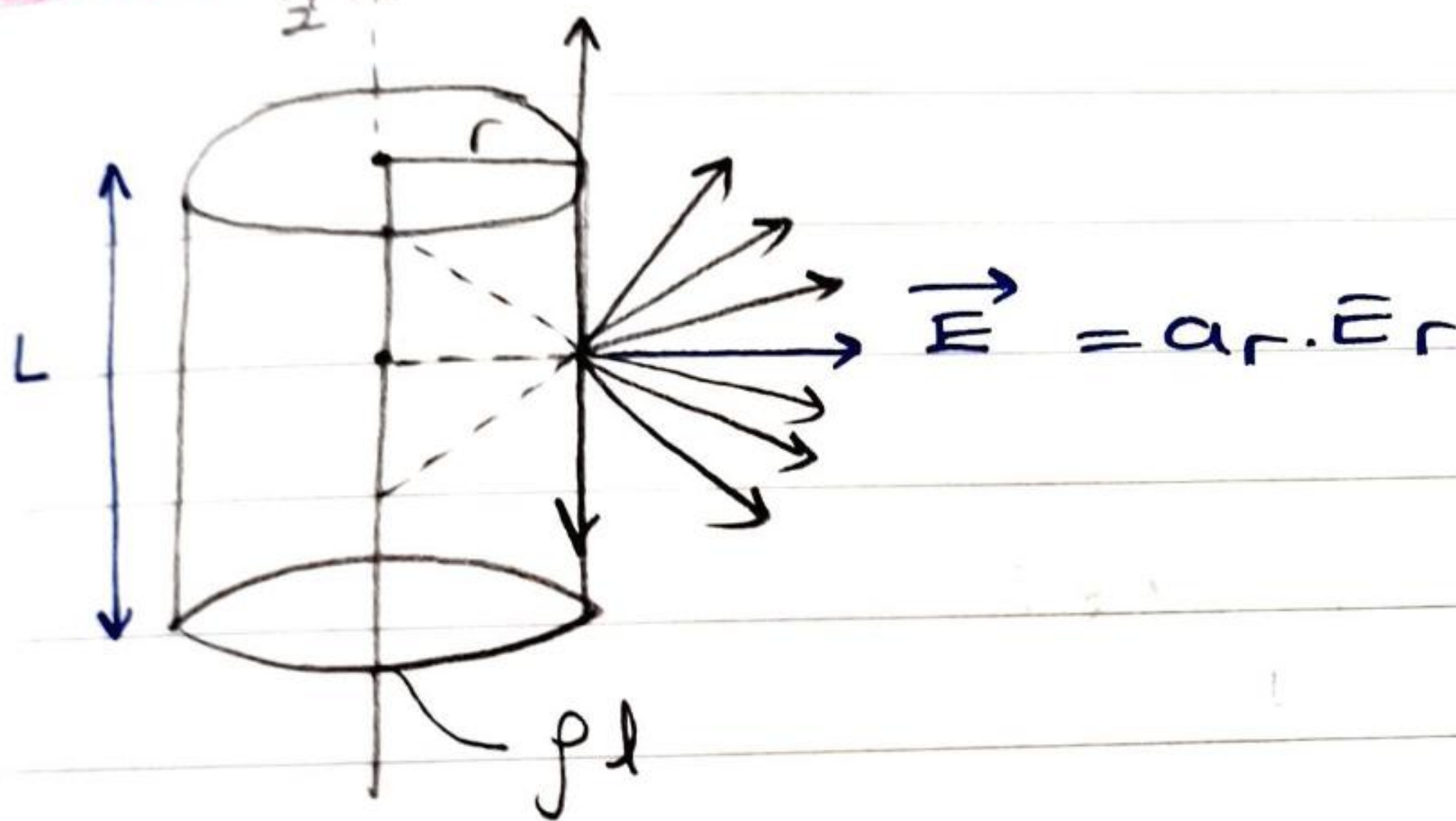
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$Q = \rho l \cdot L$$

$$2\pi r \cdot L \cdot E_r = \frac{\rho l \cdot L}{\epsilon_0}$$

$$E_r = \frac{\rho l}{2\pi \epsilon_0 r}$$

ÖRNEK 3.4

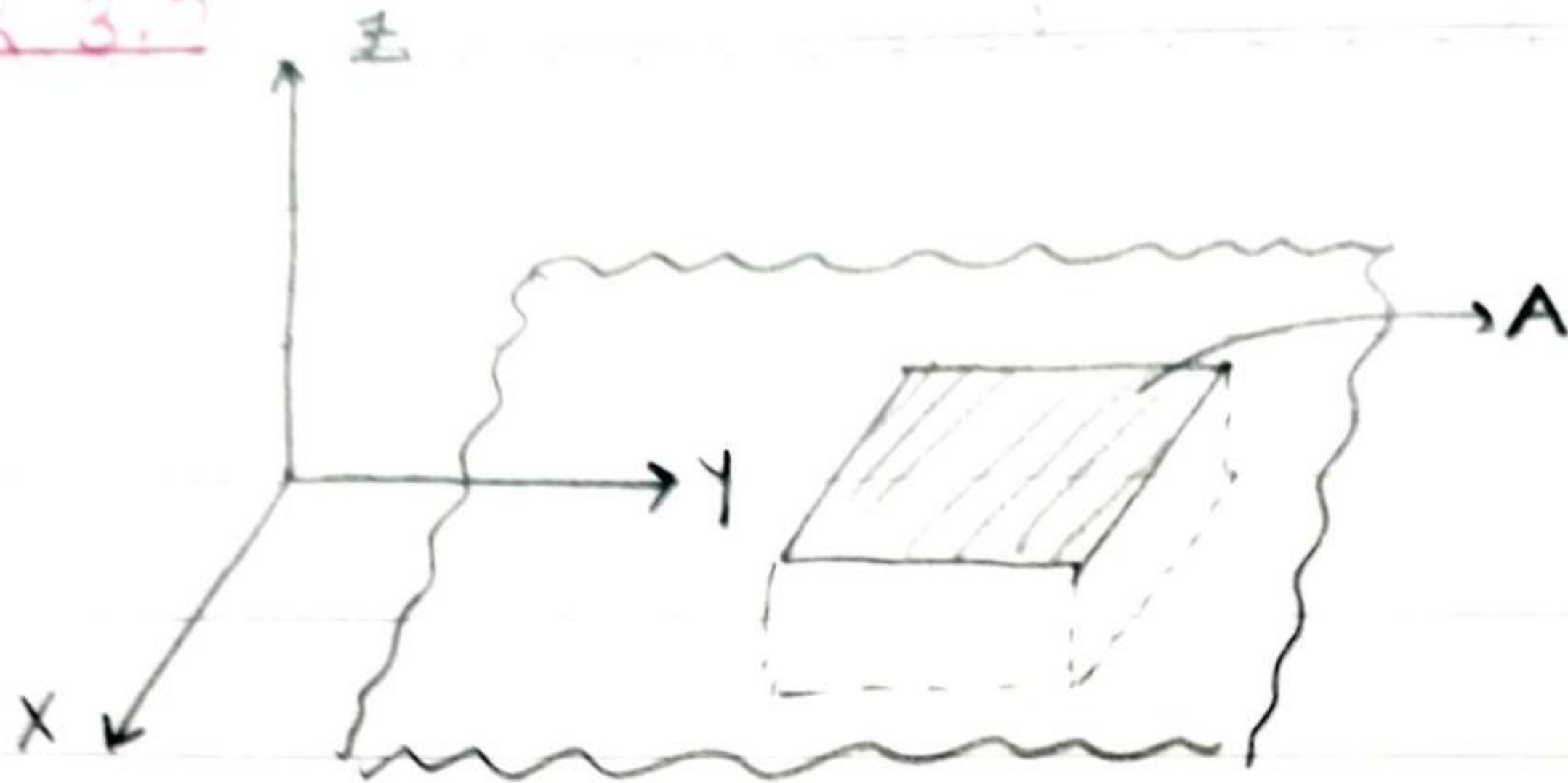


$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{\text{yanal yüz}} \vec{E} \cdot d\vec{s}_1 + \int_{\text{üst yüz}} \vec{E} \cdot d\vec{s}_2 + \int_{\text{alt yüz}} \vec{E} \cdot d\vec{s}_3$$

$$= \int_{\text{yanal yüz}} (a_r E_r) (a_r r d\phi dz) + \int_{\text{üst yüz}} (a_r E_r) (a_z r d\phi dr) + \int_{\text{alt yüz}} (a_r E_r) (-a_z r d\phi dr)$$

$$= r \cdot E_r \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L dz$$

ÖRNEK 3.5



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} a_z E_z & , z > 0 \\ -a_z E_z & , z < 0 \end{cases}$$

$$\int_{alt\ y\ z} (a_z E_z) (a_z ds) + \int_{alt\ y\ z} (-a_z E_z) (-a_z ds) = E_z \cdot A + E_z \cdot A$$

$$2 E_z \cdot A = \frac{\rho_s \cdot A}{\epsilon_0} \quad E_z = \frac{\rho_s}{2 \epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} a_z \frac{\rho_s}{2 \epsilon_0} & , z > 0 \\ -a_z \frac{\rho_s}{2 \epsilon_0} & , z < 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \nearrow s\ b\ t \\ \uparrow y\ o\ k, e\ d\ e\ g\ i\ s\ m\ e\ z \end{matrix}$$

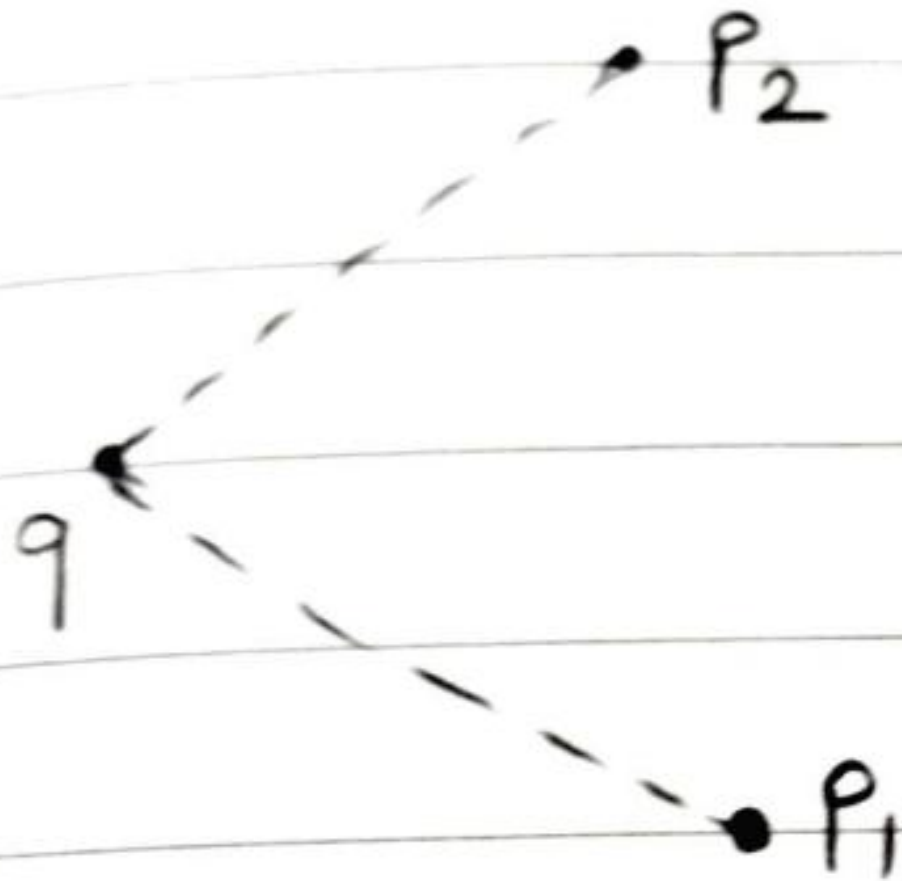
Elektrik Potansiyel (V)

$$\vec{E} = -\nabla V$$

$$V_2 - V_1 = \frac{W}{q} = - \int_{P_1=\infty}^{P_2=P} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



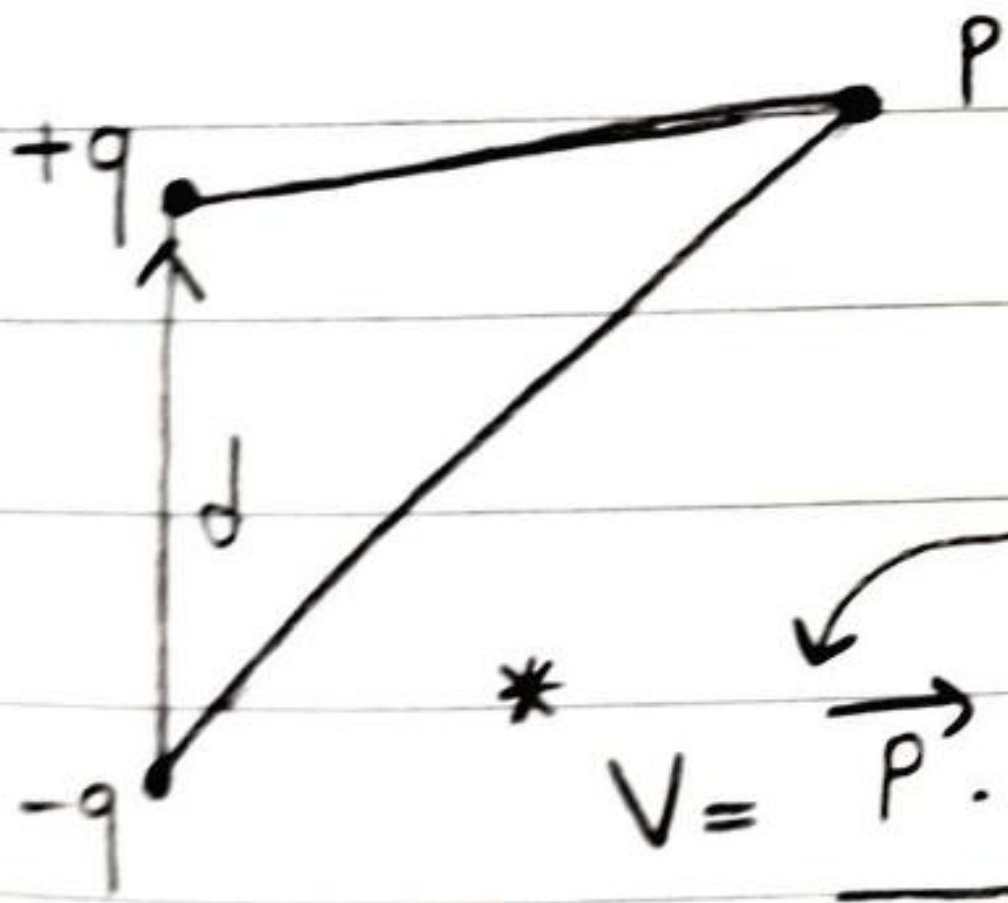
P noktasındaki potansiyel $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$



$$V_{21} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right)$$

$P_2 - P_1$

ÖRNEK 3.7



$$V \approx \frac{q \cdot d \cdot \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$* V = \frac{\vec{P} \cdot \vec{ar}}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$* \vec{P} = q \cdot \vec{d}$$

↳ elektrik dipol momenti

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho V \cdot dV'}{R}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho s \cdot ds'}{R}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho l \cdot dl'}{R}$$

12 Mart EMT

Statik Elk. Alanda İletkenler

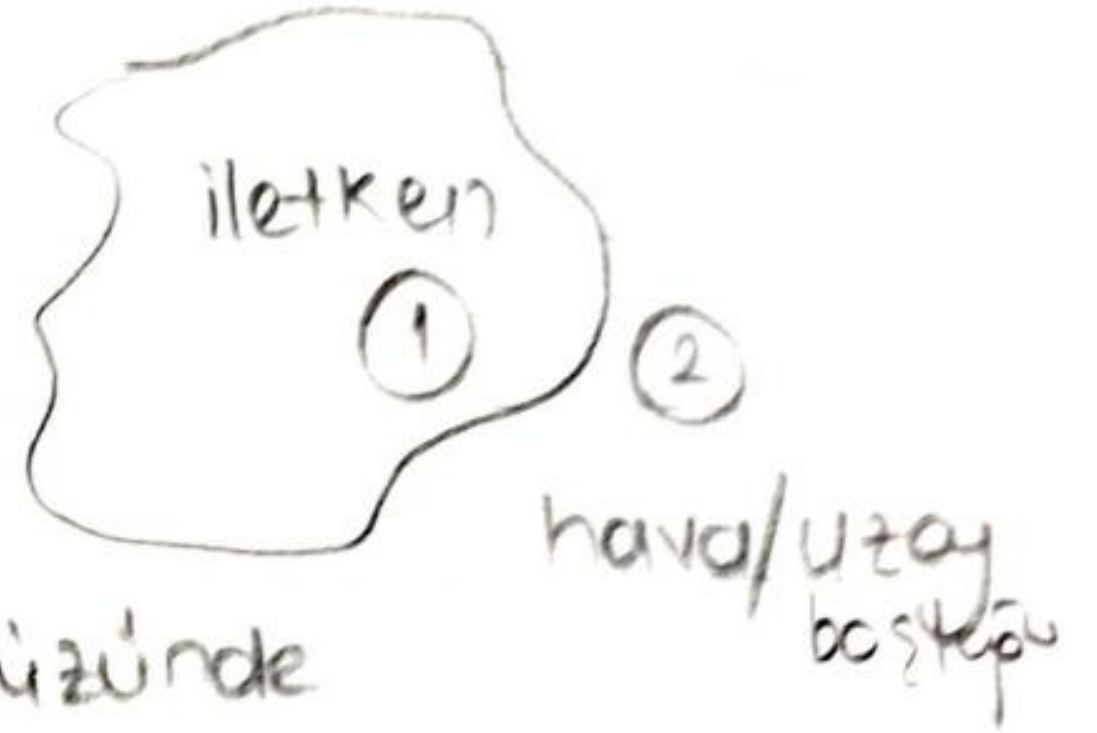
İçerisinde	Yüzeyinde
------------	-----------

$$\vec{E} = 0$$

$$E_t = 0$$

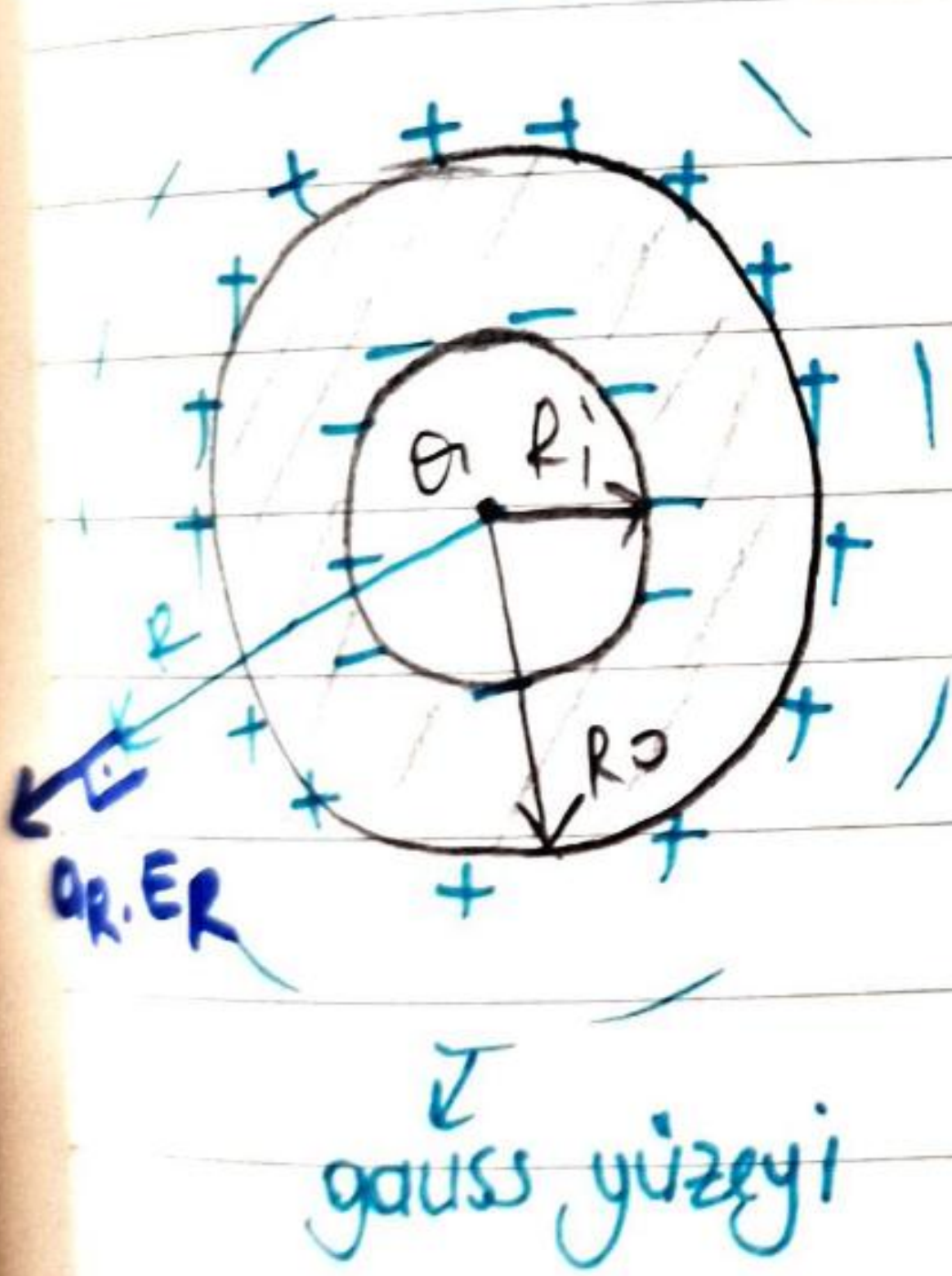
$$\oint V = 0$$

$E_n = \rho_s / \epsilon_0 \rightarrow$ iletken ve boş uzay arayüzünde sınır koşulları



Örnek 3.9 sf. 100

İç/dış/iletken kalın bölge



$$R$$

$$\vec{E} = ? \quad V = ?$$

$$1. Bölge = R > R_o$$

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E_{R_1} 4\pi R^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow$$

Orda verilen Q yazıyor 3a, 2a'da olabilir

$$E_{R_1} = \frac{Q}{4\pi R^2 \epsilon_0} ; \quad V_1 = - \int_{\infty}^R (E_{R_1}) dr$$

$$V_1 = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R}$$

2. Bölge : $R_1 < R < R_0$

$E_{R2} = 0$ (toplam yük nötr olduğu için $E=0$)

$$V_2 = V_1 \Big|_{R=R_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_0}$$

3. Bölge : $R < R_1$

$$E_{R3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} ; \quad V_3 - V_2 \Big|_{R=R_1} = - \int (E_{R1}) \cdot dR$$

$$\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_0}$$

$$V_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_1} \right)$$

Statik Elk. Alanda Dielektrikler

$$d\vec{p} = \vec{P} \cdot d\vec{v}'$$

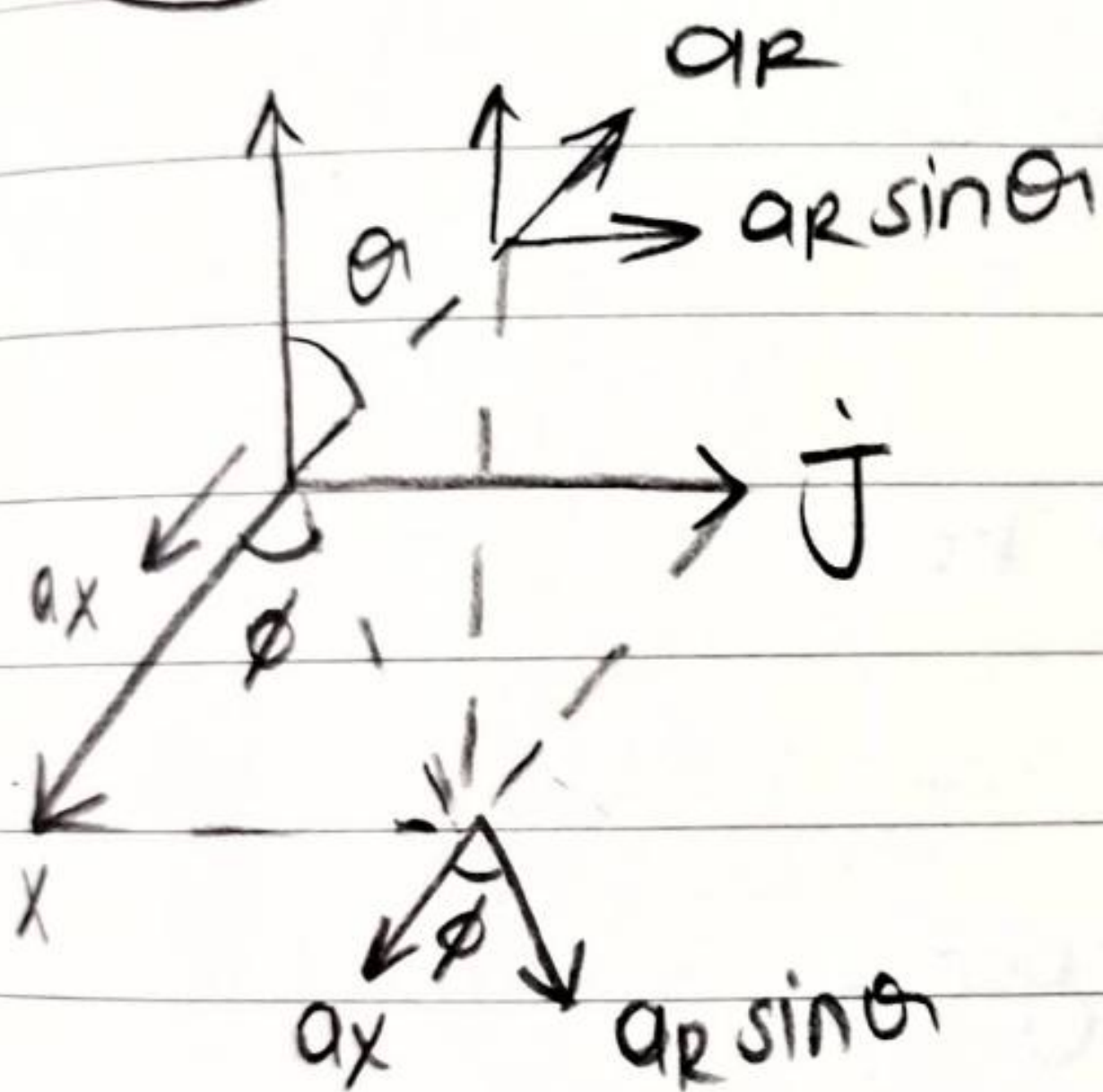
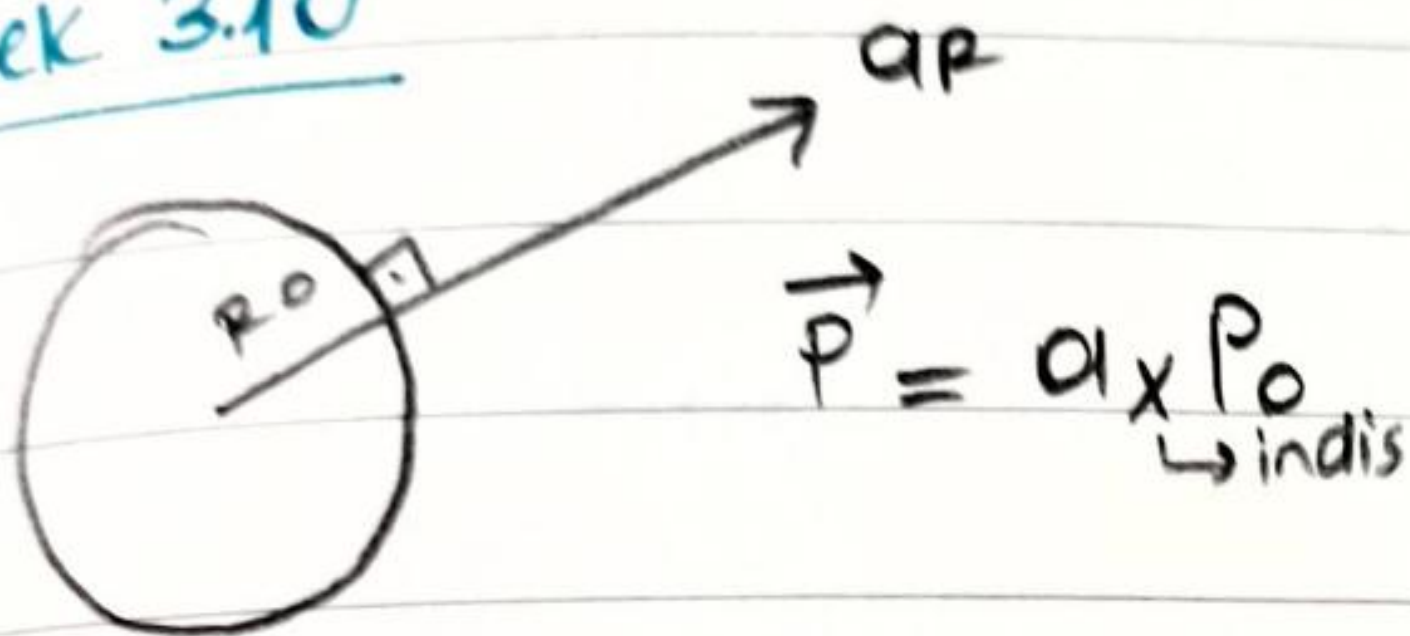
$\vec{P}$ = kutuplanma vektörü

$$dV = \frac{\vec{P} \cdot d\vec{r} \cdot d\vec{v}'}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$\oint_{PS} = \vec{P} \cdot (\vec{a}_n) \rightarrow$ yüzeye dik birim vektörü

$$\oint_{PS} = -\nabla \cdot \vec{P}$$

Örnek 3.10



$$dS = d\phi d\theta$$

$$\begin{aligned} \oint_{PS} = \oint_{PS} dS &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} P_0 \sin \theta \cos \phi R^2 \sin \theta d\theta d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \cos \phi d\phi = 0 \end{aligned}$$

Elektrik Akı Yoğunluğu Ve Dielektrik Sabiti

Elektrik Akı : $\vec{D}$

Dielektrik sabiti : ϵ_r

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho_v / \epsilon_0$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \cdot \vec{E} + \vec{P}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v \iff \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \cdot \underbrace{(1 + \chi_e)}_{\epsilon_r} \cdot \vec{E}$$

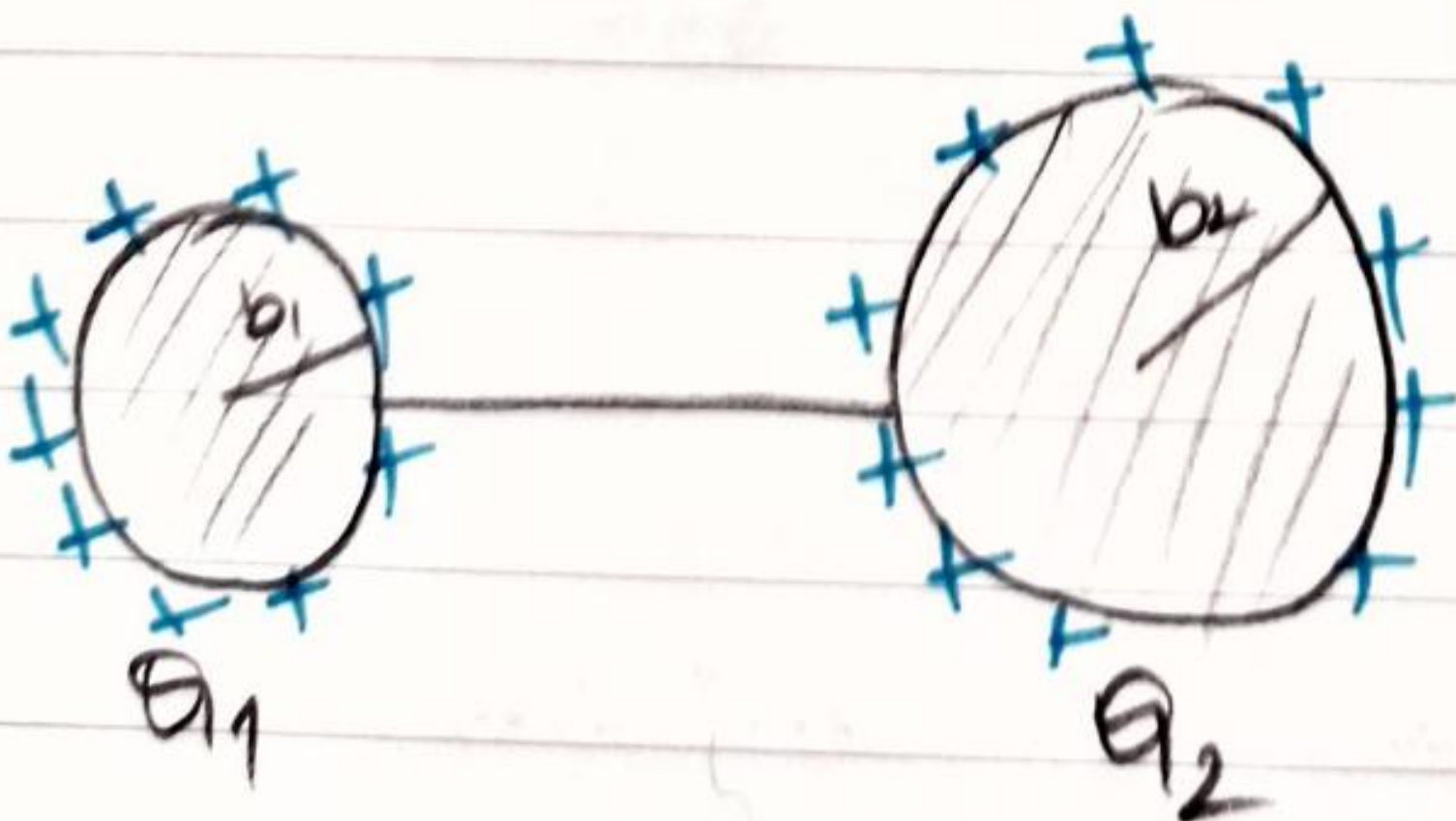
birimsiz bir katsayı (çok önemli değil)

$$\vec{D} = \underbrace{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r}_{\epsilon} \cdot \vec{E}$$

ϵ : ortamın ek geçirgenliği

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

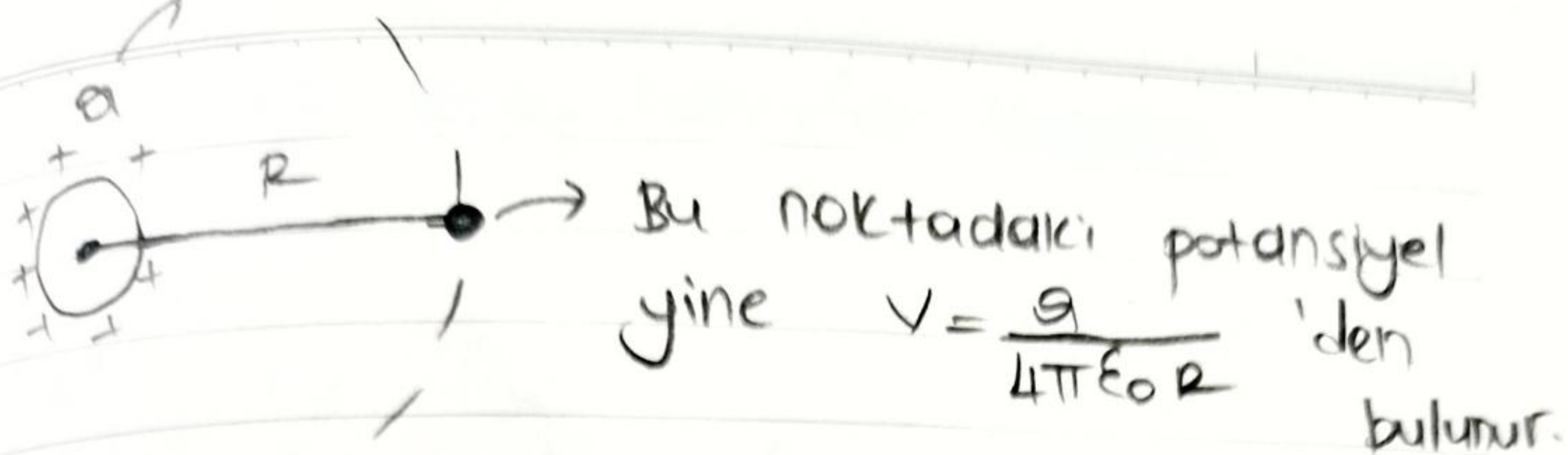
Örnek 3.11



İçerisi dolu iletkenin
içinde yük olmaz
yüzeyinde olur.

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

toplam yük miktarı



$$V_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 b_1}$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 \cdot b_2}$$

$$E_t = 0$$

$$E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

$$\rho_{s1} = \frac{Q_1}{4\pi b_1^2}$$

$$E_{n1} = \frac{\rho_s}{\epsilon_0} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 b_1^2}$$

$$E_{n2} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 b_2^2}$$

Örnek 3.12



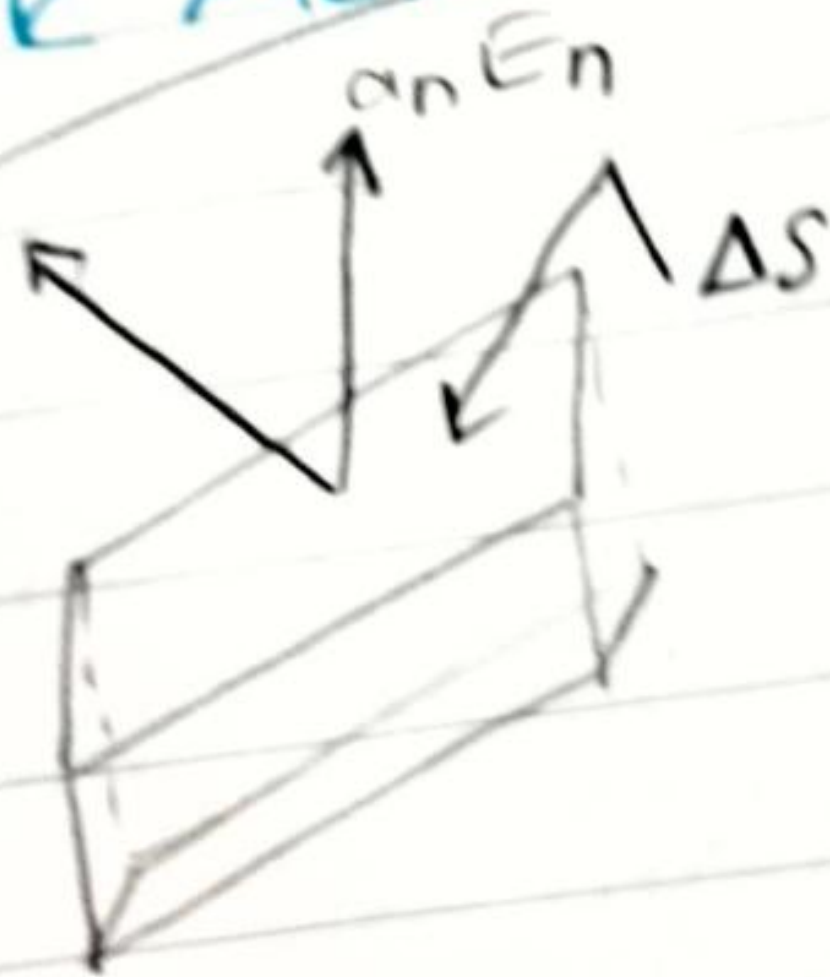
$$V = 10^4 \text{ Volt}$$

$$\text{mukavemet} = 20 \cdot 10^6 \text{ V/m}$$

$$5 \cdot 10^6 \text{ V/m}$$

Elektrostatik Alanlar İçin Sınır Koşulları

Bos Uzak



ρ_s

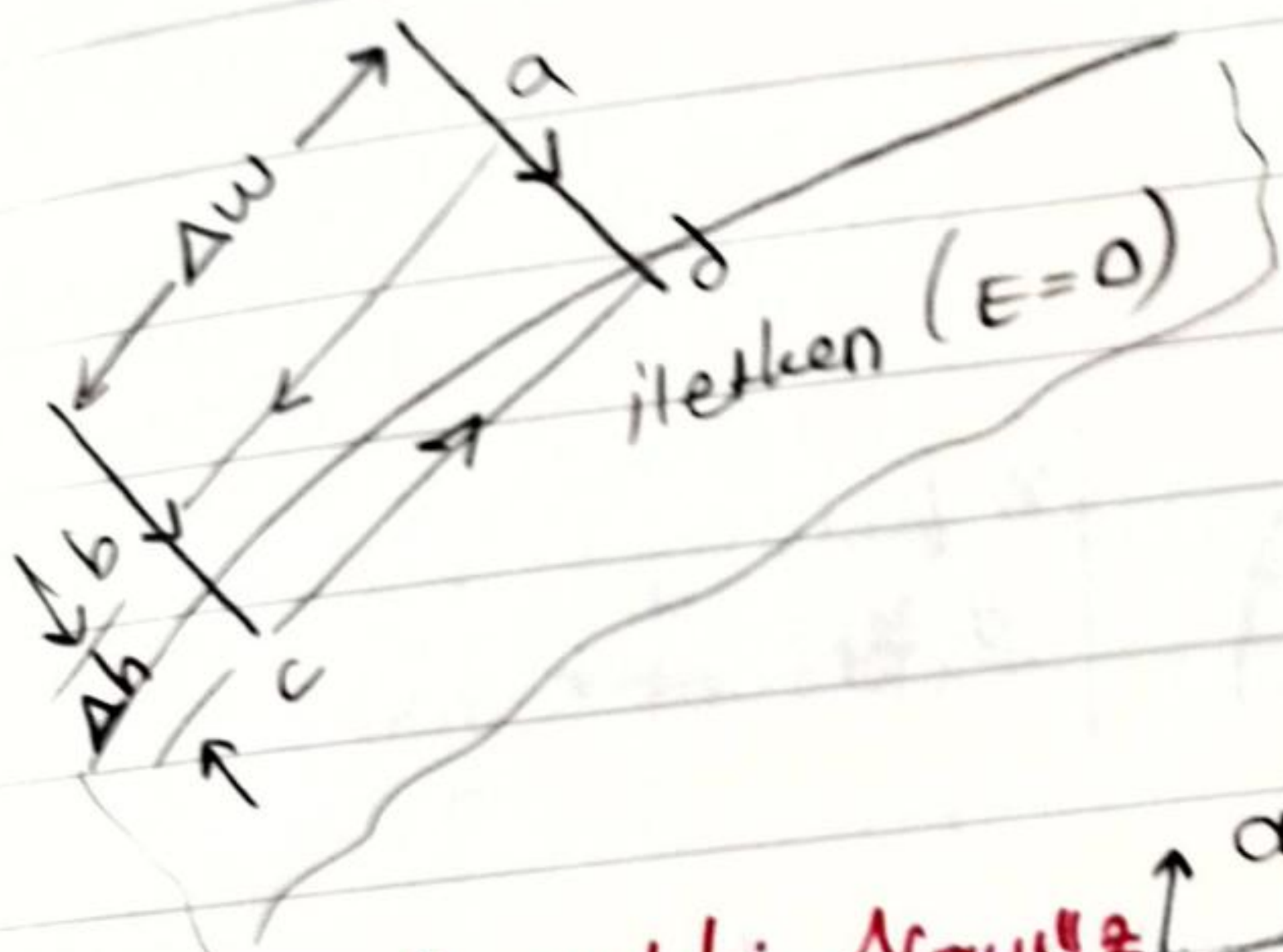
iletken - Bos Uzak
Arasındaki Sınır
Koşulları

$$E_t = 0$$

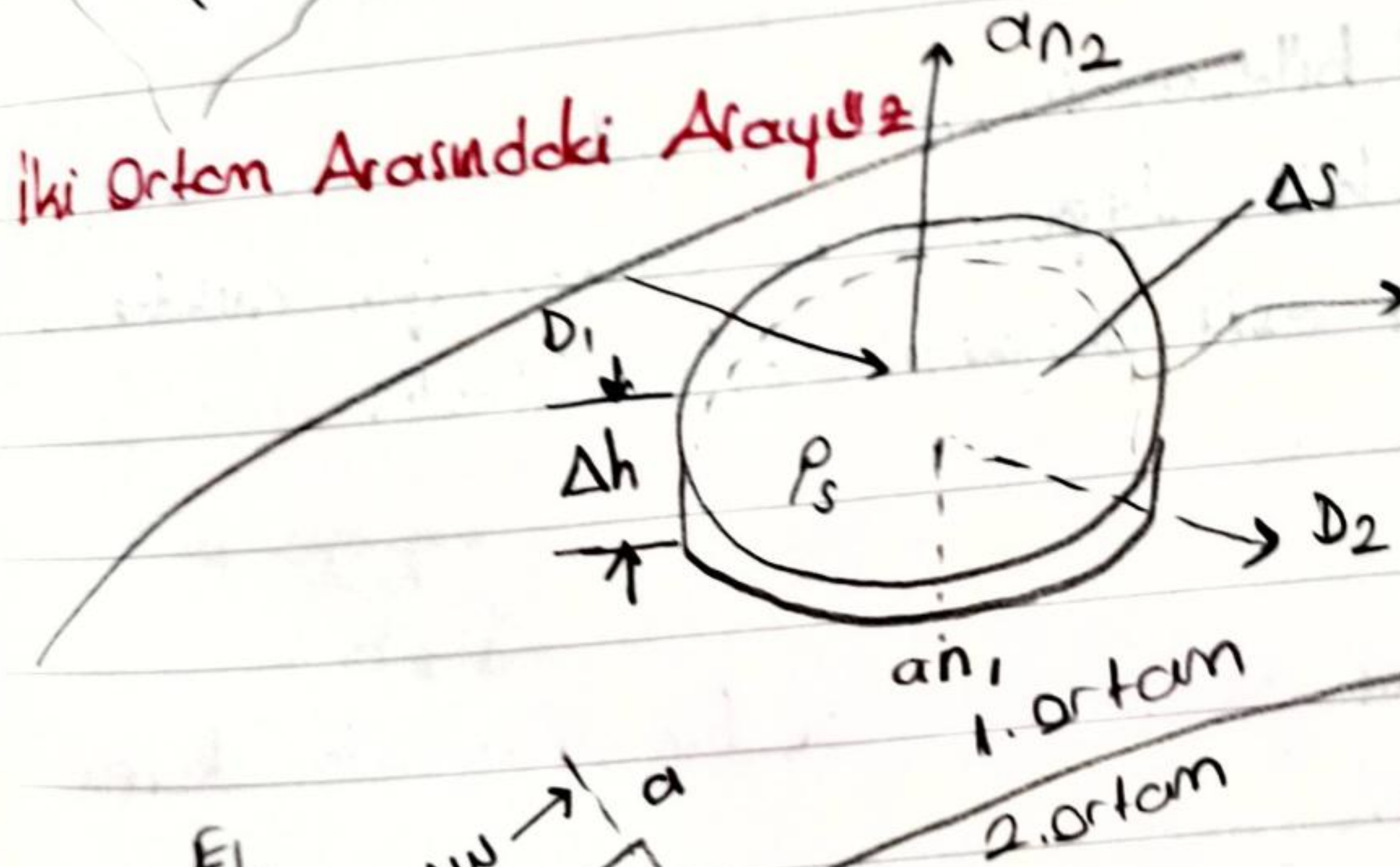
$$E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

normal bileşen

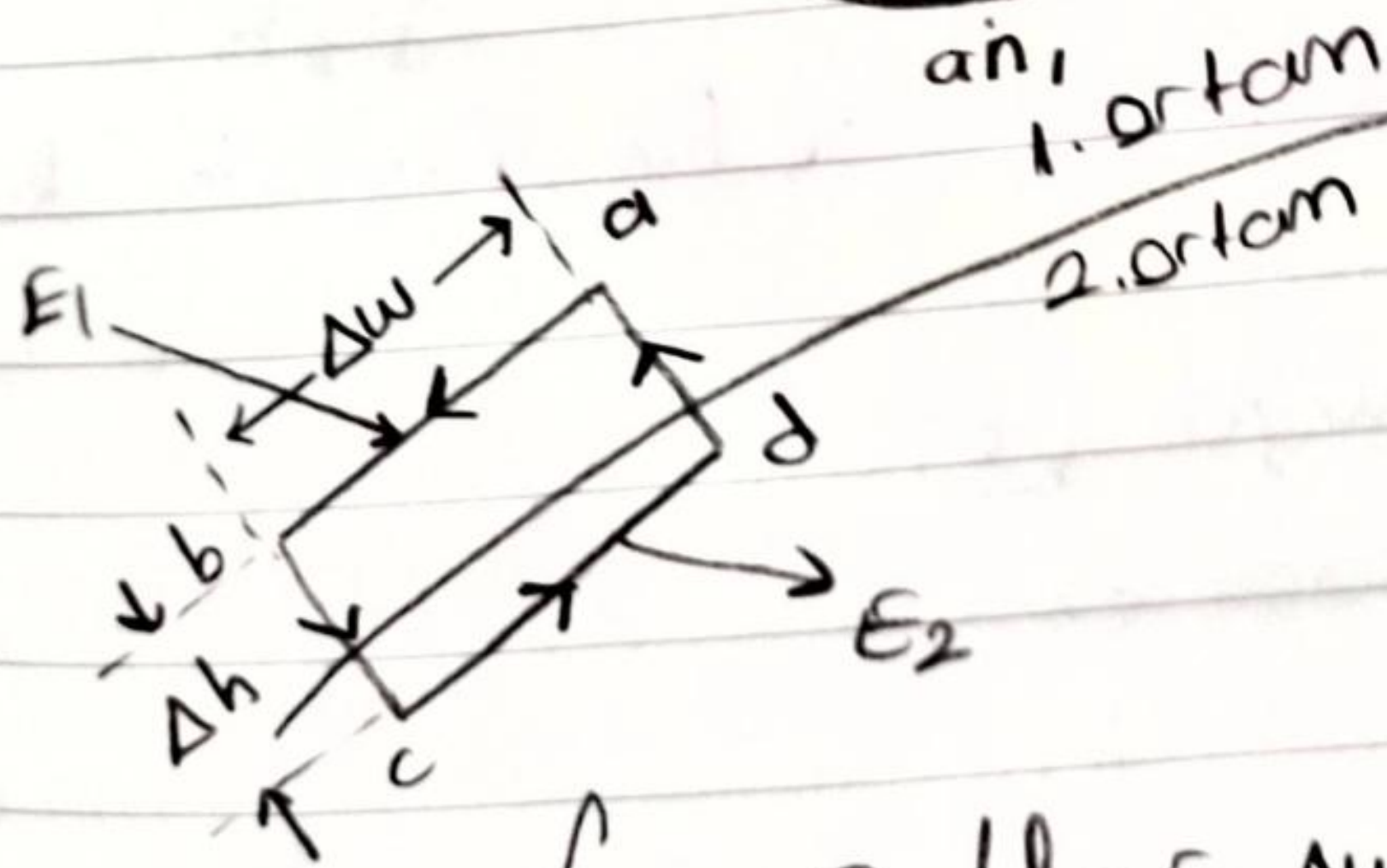
yüzey
yük
yoğunluğu



iki Ortam Arasındaki Arayüz



silindirin üst yüzeyi
1. ortamda, alt yüzeyi
2. ortamda



Δh 'in sifira
yaklastigi için
hesaba alınmaz.

$\oint_{ab c d a}$

$$E \cdot dl = E_1 \cdot \Delta w + E_2 (-\Delta w) = E_{1t} \Delta w - E_{2t} \Delta w = 0$$

Böylece ;

$$E_{1t} = E_{2t}$$

(V/m) olur.

FABER CASTELL

E 'nin teğet bileşeni için
sınır koşulu.

1. ve 2. ortam arasında yüzeylerliği ϵ_1 ve ϵ_2 olan dielektrikler

$$\frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2} \text{ yi elde ederiz.}$$

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = (D_1 \cdot \mathbf{a}_{n2} + D_2 \cdot \mathbf{a}_{n1}) \Delta s$$
$$= \mathbf{a}_{n2} (D_1 - D_2) \Delta s$$
$$= \rho_s \cdot \Delta s$$

$$\mathbf{a}_{n2} = -\mathbf{a}_{n1}$$

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (D_1 - D_2) = \rho_s$$

veya;

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s \quad (\text{C/m}^2)$$

* Referans birim normal,
2. ortama doğru

→ $\mathbf{D}$ alanının normal bileşeninin, yüzey yük yoğunluğu olan bir sınırı geçerken süreksiz olduğunu ve bu süreksizliğin miktarının yüzey yük yoğunluğuna eşit olduğunu söylemektedir. İkinci ortam iletken ise $D_2 = 0$ olur ve eşitlik şu hale gelir.

$$D_{1n} = \epsilon_1 \cdot E_{1n} = \rho_s$$

İki dielektrik, serbest yüzleleri olmayan bir arayüzde temas halinde ve $\rho_s = 0$ 'dır.

$$D_{1n} = D_{2n}$$

dur.

veya

$$\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$$

Tanım Bileşenler

$$E_{1t} = E_{2t}$$

Normal Bileşenler

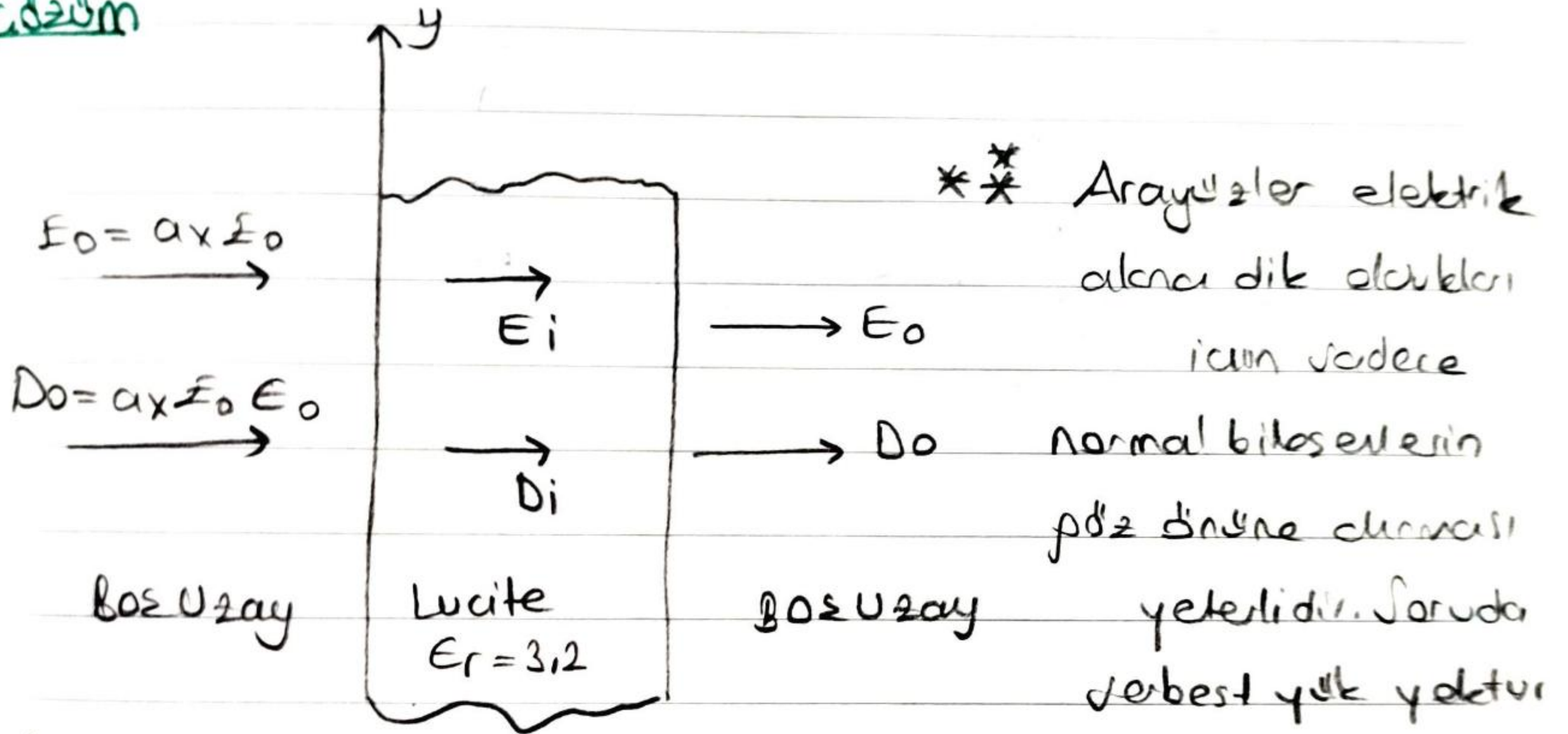
$$\mathbf{a}_{n2} (D_1 - D_2) = \rho_s$$

Elektrostatik Alanlar için Sınır Koşulları

Örnek 3.13

- Bir lucite tabaka ($\epsilon_r = 3.2$) boş uzaydaki $E_0 = a_x E_0$ düzün elektrik alanına dik yerleştirilmiştir. Lucite içindeki E_i , D_i ve P_i 'yi belirleyiniz.
- * Lucite tabakanın varlığının bastaki E_0 'ı bozmadığını varsayalım.

Çözüm



Soldaki arayüz için uygulandı;

$$D_i = a_x D_i = a_x D_0 \text{ veya } D_i = a_x E_0 E_0$$

Lucite tabakası içindeki elektrik alanı siddeti;

$$E_i = \frac{1}{\epsilon} D_i = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} D_i = \frac{a_x E_0}{3.2} \rightarrow \text{böylece Lucite tabakasının etkisi}$$

Lucite tabaka dışında kutuplanma yoktur elektrik alanı azalmadık. (Polarizasyon = 0) içinde ise;

$$P_i = D_i - \epsilon_0 E_i = a_x \left(1 - \frac{1}{3.2} \right) E_0 E_0$$

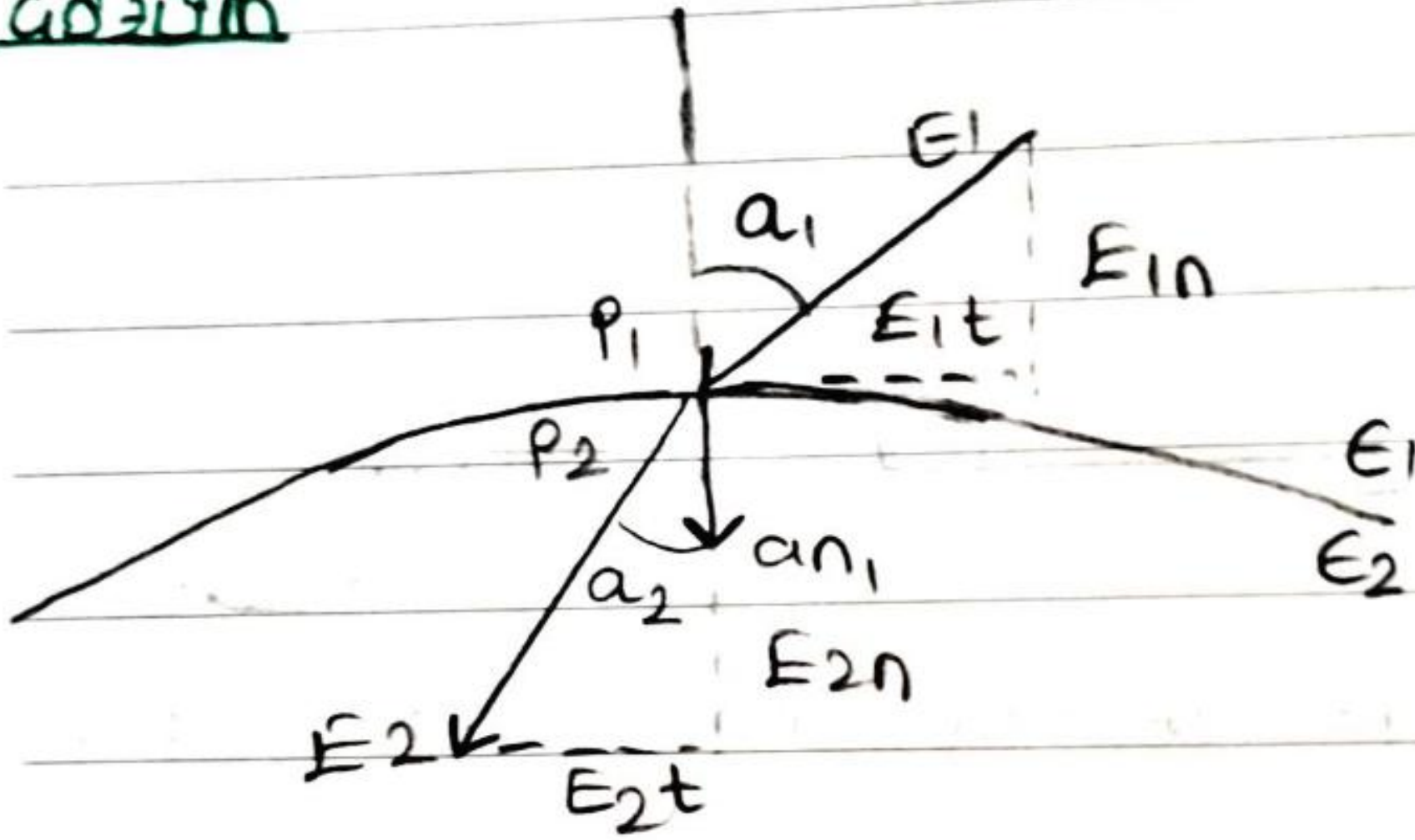
$$= a_x \cdot 0.6875 E_0 E_0 \text{ (C/m}^2\text{)}$$

Sağdaki arayüz için de aynı yapılsa bastaki E_0 ve D_0 elde edilir.

Örnek 3.14

Genirperlikleri ϵ_1 ve ϵ_2 olan 2 dielektrik ortam, şekilde görüldüğü gibi yalıtıcı bir sınır ile ayrılmıştır. 1. ortamdaki elektrik alan şiddetinin P_1 noktasındaki değeri E_1 ve normalle yaptığı açı α_1 'dir. 2. ortamdaki P_2 noktasında, elektrik alan şiddetinin genliğini ve yönünü belirleyiniz.

Çözüm



E_{2t} ve E_{2n} için iki eşitliğe ihtiyacımız var. E_{2t} ve E_{2n} bulununca E_2 ve α_2 doğrudan elde edilir.

①

②

$$E_2 \sin \alpha_2 = E_1 \sin \alpha_1 \quad \text{veya} \quad \epsilon_2 E_2 \cos \alpha_2 = \epsilon_1 E_1 \cos \alpha_1$$

1, 2'ye bölünürse;

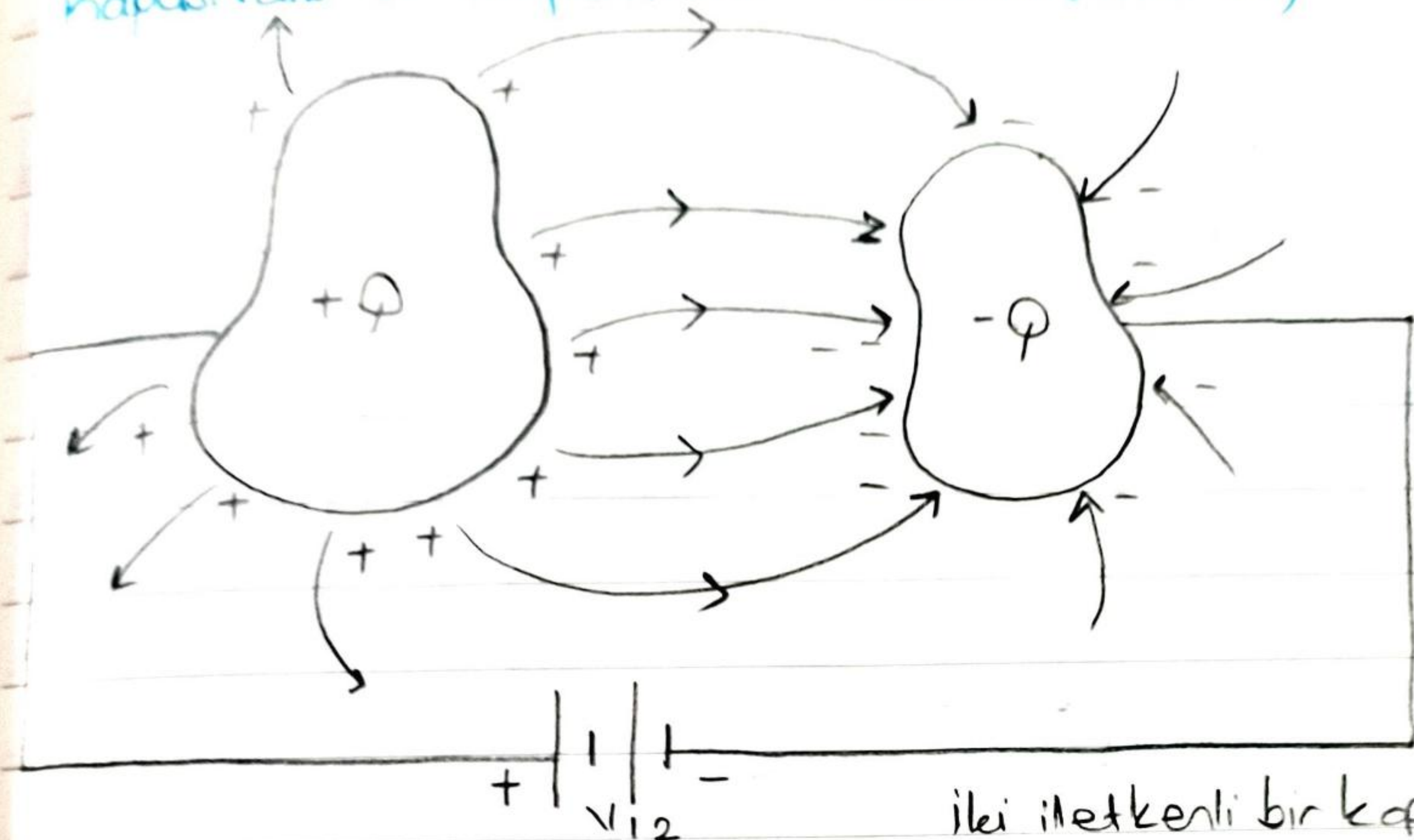
$$\boxed{\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}$$

$$E_2 = \sqrt{E_{2t}^2 + E_{2n}^2} = \sqrt{(E_2 \sin \alpha_2)^2 + (E_2 \cos \alpha_2)^2} \\ = \left[(E_1 \sin \alpha_1)^2 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1 \cos \alpha_1 \right)^2 \right]^{1/2}$$

veya

$$\boxed{E_2 = E_1 \left[\sin^2 \alpha_1 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \cos \alpha_1 \right)^2 \right]^{1/2}}$$

Kapasitans ve Kapasitörler (Kondansatörler)



$E = -\nabla V$ $\rightarrow$ potansiyel artarsa elektrik alan artar.

$Q = C \cdot V \rightarrow Q/V$ oranı asla değişmez.

C , izole edilmiş iletken cismin kapasitansı, volt başına düşen coulomb veya Farad

$$C = \frac{Q}{V_{12}}$$

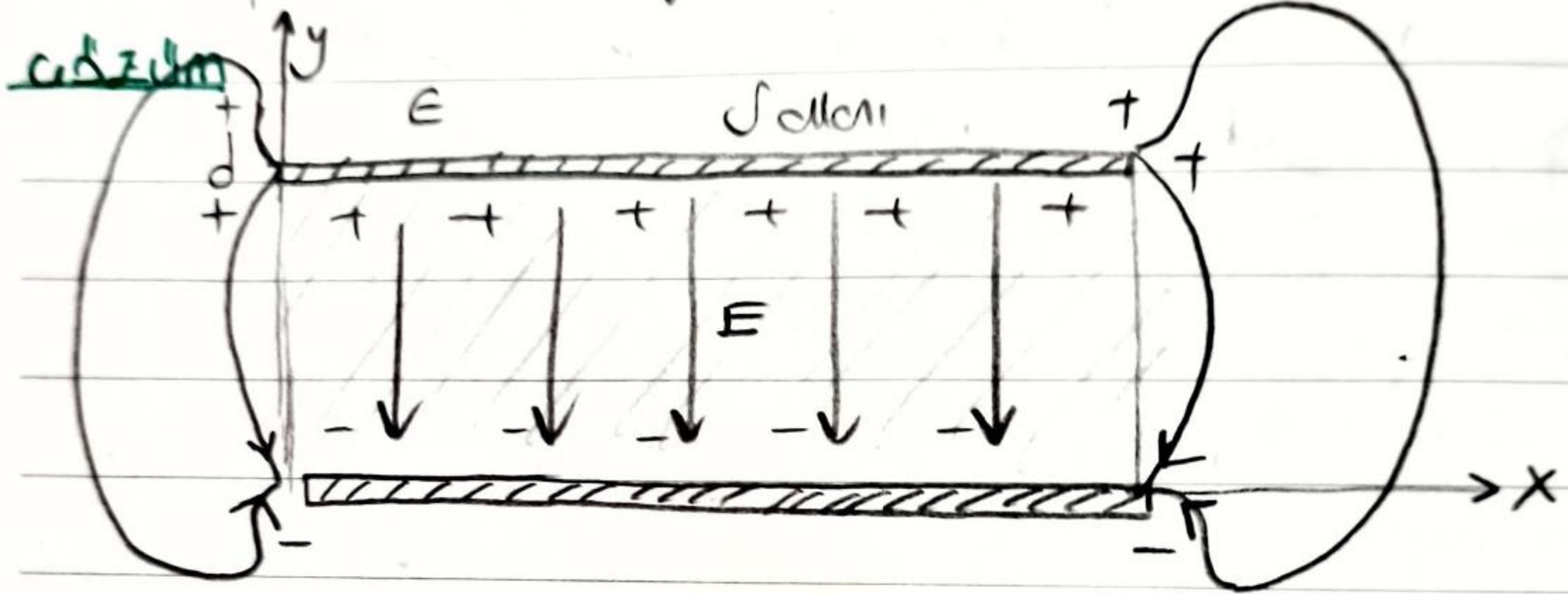
Bir kapasitörün kapasitansı iki iletkenli sistemin fiziksel bir özelliğidir. Kapasitörün geometrisine ve ortamın geçirgenliğine bağlıdır.

İki İletken Arasındaki C kapasitansı aşağıdaki yöntemlerle ve $C = \frac{Q}{V_{12}}$ kullanılarak belirlenir;

1. Verilen geometri için uygun koordinat seçilir.
2. İletkenler üzerinde $+Q$ ve $-Q$ olduğu varsayılır.
3. Gauss yasası veya başka yöntemler kullanılarak Q 'dan E bulunur.
4. V_{12} potansiyel farkı $-Q$ taşıyan iletkenin $+Q$ taşıyan diğerine $V_{12} = -\int E \cdot dl$ integrali alınarak bulunur.
5. Q/V_{12} oranından C bulunur.

Örnek 3.15

Bir paralel plakalı kapasitör, alanları S olan, birbirinden d kadar uzaklıkta iki paralel iletken plakadan oluşmuştur. Plakalar arasındaki boşluk, geçirgenliği ϵ olan bir dielektrik ile doldurulmuştur. Kapasitansı belirleyiniz.



Burada kullanılabilecek uygun koordinat sistemi Kartezyendir. Yukarıda verilen yöntenden $+$ ve $-Q$ yüklerini alt ve üst plakalara yerleştirelim. Yüklerin $+ps$ ve $-ps$ olarak plakalarda bulunduğunu kabul edelim.

$$\boxed{ps = \frac{Q}{S}} \quad \boxed{E = -a_y \frac{ps}{\epsilon} = -a_y \frac{Q}{\epsilon S}}$$

Plaka kenarlarındaki saccaklanma dikkate alınmazsa ;

$$\boxed{V_{12} = - \int_{y=0}^{y=d} E \cdot dl = - \int_0^d \left(-a_y \frac{Q}{\epsilon S} \right) \cdot (a_y \cdot dy) = \frac{Q}{\epsilon S} d}$$

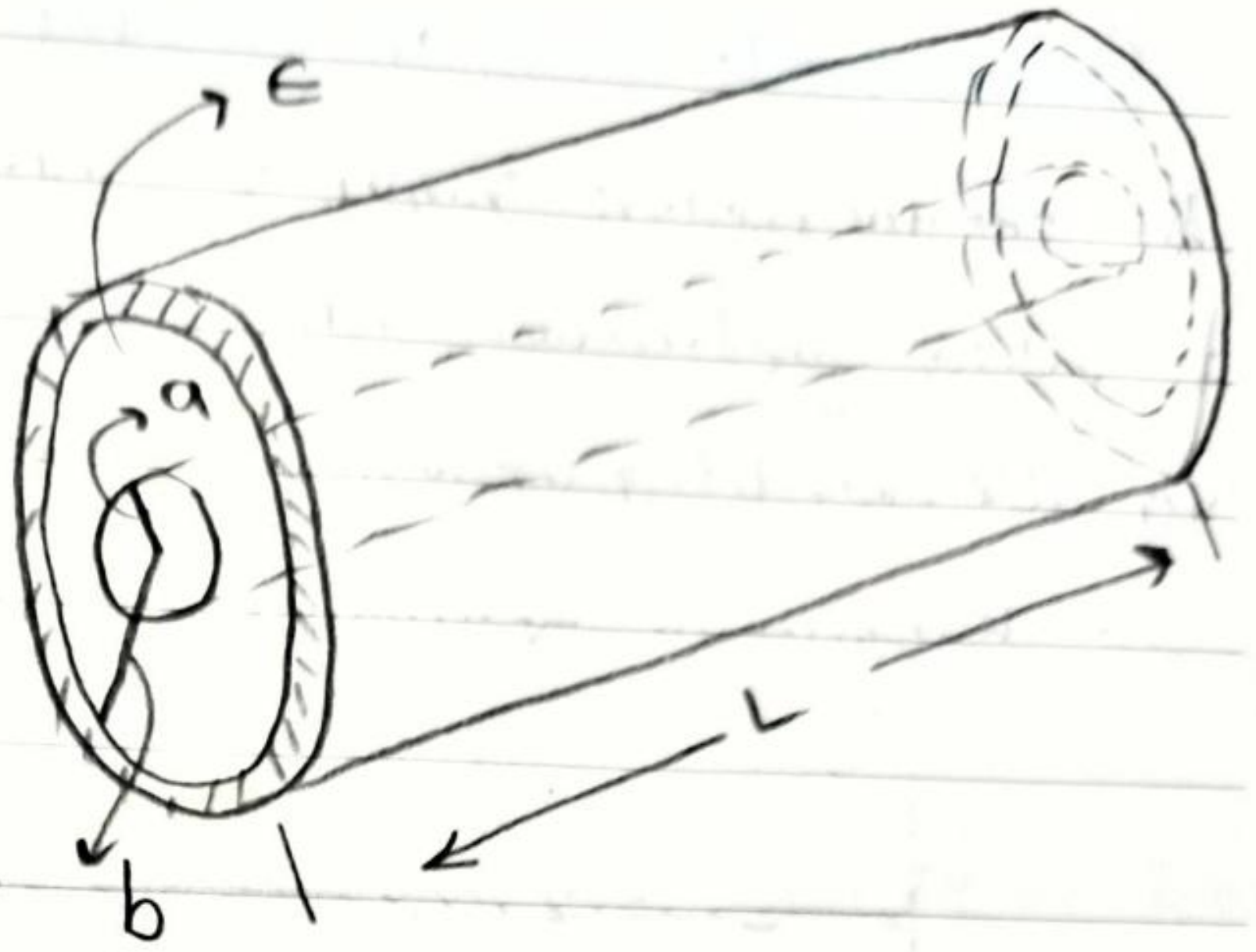
$$\boxed{C = \frac{Q}{V_{12}}} = \boxed{\epsilon \frac{S}{d}}$$

elde edilir.

C , Q ve V_{12} den bağımsızdır.

Örnek 3.16

Şekilde verilen silindirik kapasitör, a yarıçaplı iç iletken ve b yarıçaplı dış iletken den oluşmuştur. Kapasitörün boyu L, iletkenler arasında doldurulan boşluğun dielektrikliği ϵ dir. Kapasitansı belirleyiniz.



Çözüm

Silindirik koordinatların kullanılması uygundur. $+\Phi$ ve $-\Phi$ yüklerini sırasıyla iç iletkenin yüzeyinde ve dış iletkenin iç yüzeyinde varsayarsak E, dielektrik içindeki $(a < r < b)$ bir silindirik Gauss yüzeyine Gauss yasasının uygulanmasıyla elde edilir. $\rho l = \Phi / L$ dir.

$$E = a_r \cdot E_r = a_r \frac{\Phi}{2\pi\epsilon L r}$$

$$V_{ab} = - \int_{r=b}^{r=a} E \cdot dl = - \int_b^a \left(a_r \frac{\Phi}{2\pi\epsilon L r} \right) \cdot (a_r dr)$$

$$V_{ab} = \frac{\Phi}{2\pi\epsilon L} \ln\left(\frac{a}{b}\right)$$

$$C = \frac{\Phi}{V_{ab}} = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

Elektrostatik Enerji ve Kuvvet

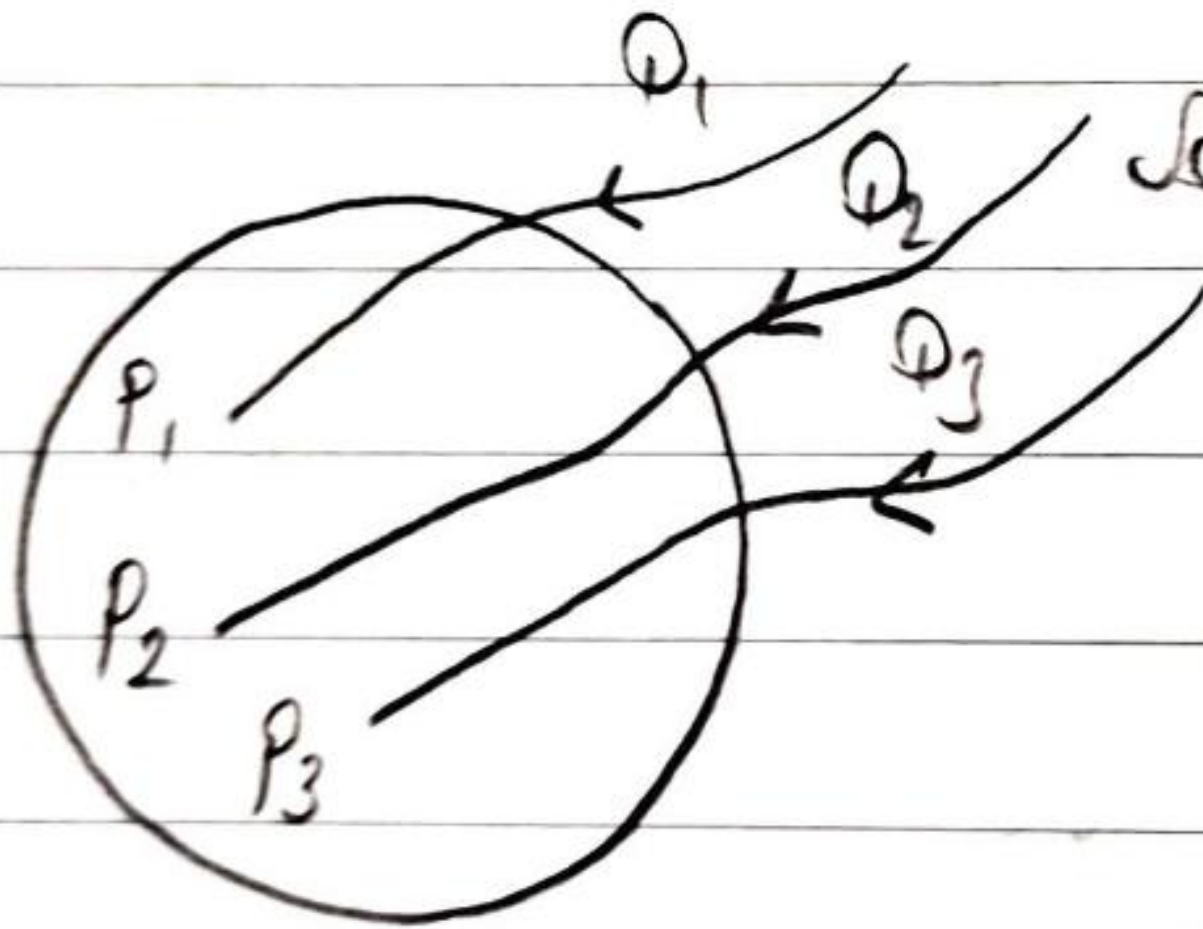
Bir elektrik alanındaki elektrik potansiyelin, birim pozitif yükün o noktaya getirilmesi için gereken iş olduğunu öğrendik.

Q_2 yükünün R_{12} uzaklıktaki Q_1 yükünün elektrik alanına getirilmesi;

$$W_2 = Q_2 V_2 = Q_2 \cdot \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{12}} \quad \text{dur.}$$

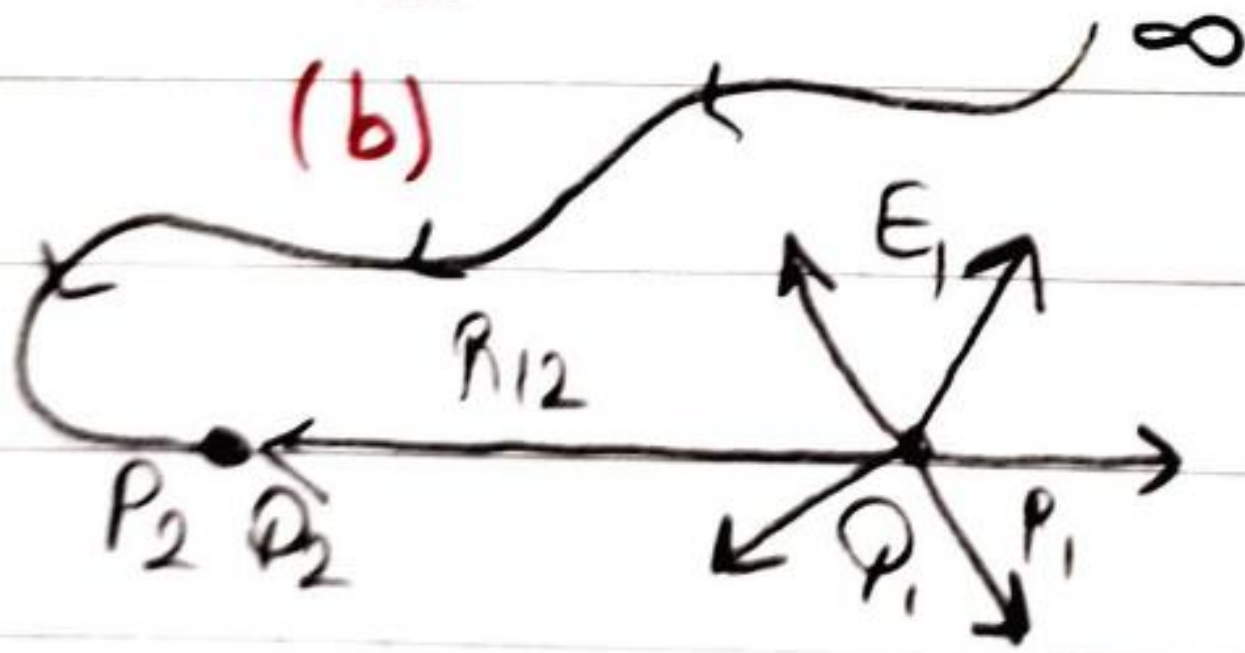
$$W_2 = Q_1 V_1 = Q_1 \cdot \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}}$$

$$W_2 = \frac{1}{2} (Q_1 V_1 + Q_2 V_2)$$

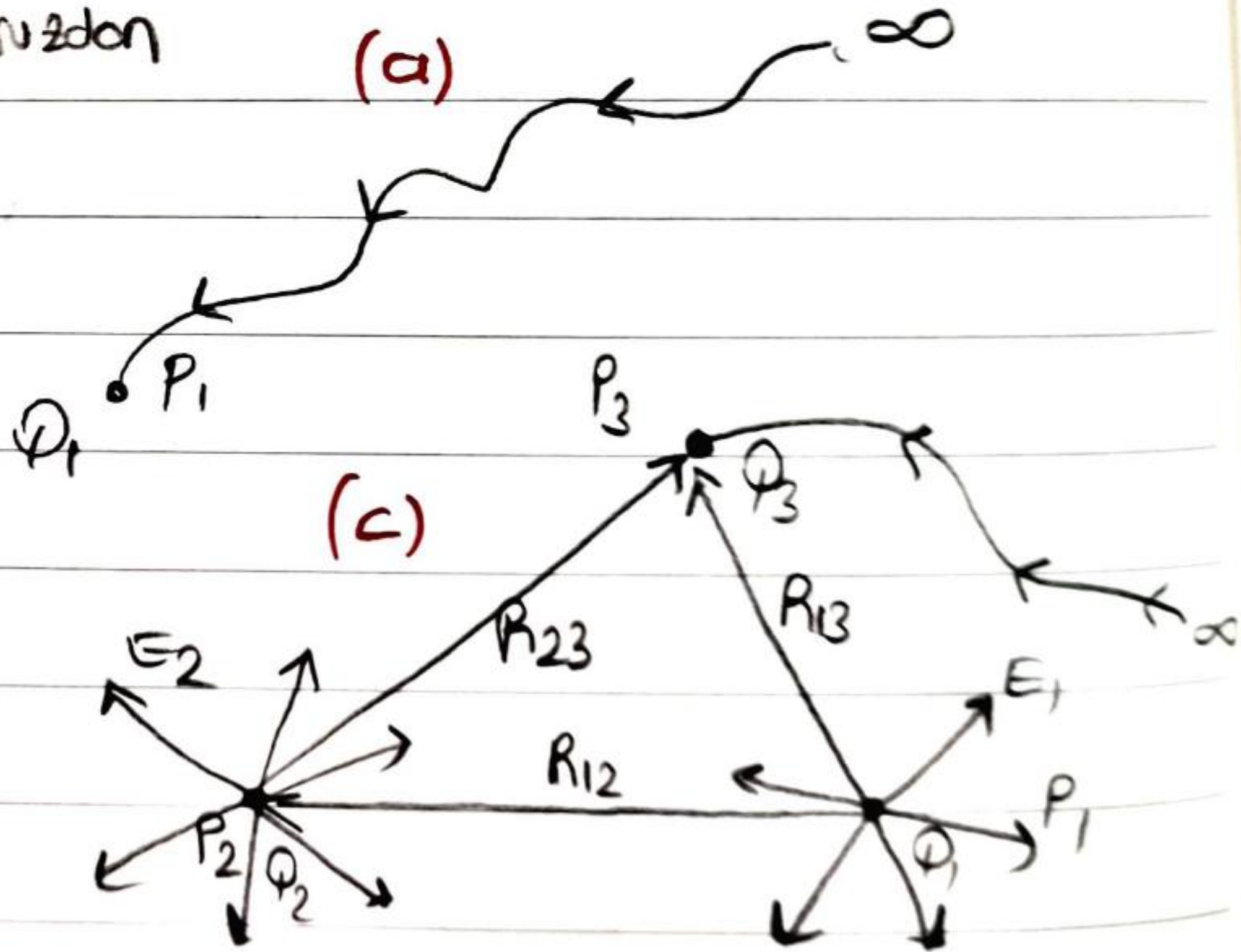


Sonradan

(a)



(b)



(c)

$$W_E = W_1 + W_2 + W_3$$

Önce Q_1 getirildi $W_E = 0 + Q_2 V_{21} + Q_3 (V_{31} + V_{32})$

tersini düşer, önce Q_3 getirirsek;

$$W_E = W_3 + W_2 + W_1$$

$$W_E = 0 + Q_2 V_{23} + Q_1 (V_{12} + V_{13})$$

$$2W_E = Q_1(V_{12} + V_{13}) + Q_2(V_{21} + V_{23}) + Q_3(V_{31} + V_{32})$$

$$2W_E = Q_1 V_1 + Q_2 V_2 + Q_3 V_3$$

$$W_E = \frac{1}{2} (Q_1 V_1 + Q_2 V_2 + Q_3 V_3)$$

$$W_E = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n Q_k V_k \quad \text{joule}$$

Enerji birimi joule'dür. $\bar{J}$ ile gösterilir, elektron-volt (ev) daha yaygındır.

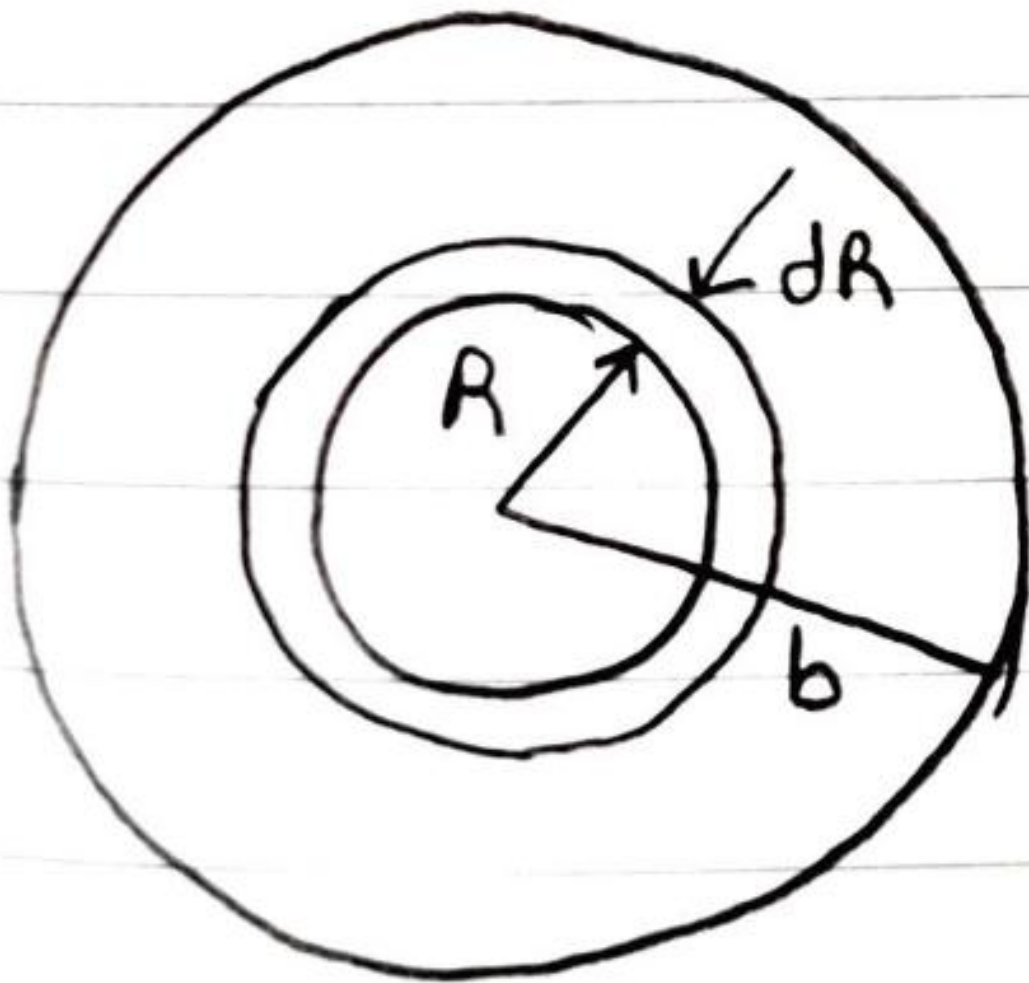
$$1(\text{ev}) = (1.60 \times 10^{-19}) \times 1 = 1.60 \times 10^{-19} (\text{j})$$

→ birim elektronik yük başına joule

Örnek 3.17

Hacim yük yoğunluğu ρ_v ve yarıçapı b olan bir düzgen küresel yük yoğunluğunu oluşturmak için gerekli enerji bulunuz.

Çözüm



$$V_R = \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$Q_R = \rho_v \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$dQ_R = \rho_v 4\pi R^2 dR$$

$$dW_E = V_R dQ_R = \frac{4\pi}{3\epsilon_0} \rho_v^2 R^4 dR$$

$$W_E = \int dW_E = \frac{4\pi}{3\epsilon_0} \rho_v^2 \int_0^b R^4 dR = \frac{4\pi \rho_v^2 b^5}{15\epsilon_0} \quad (\text{j})$$

$$Q = \rho_v \frac{4\pi}{3} b^3$$

$$W_E = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 b} \quad (\text{j})$$

Alan Nicelikleri Cinsinden Elektrostatik Enerji

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} (\nabla \cdot \mathbf{D}) V \, dv$$

$$\nabla \cdot (V \mathbf{D}) = V \nabla \cdot \mathbf{D} + \mathbf{D} \cdot \nabla V$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \nabla \cdot (V \mathbf{D}) \, dv = -\frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \nabla V \, dv$$

$$= \frac{1}{2} \oint_{S'} V \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} + \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, dv$$

$\mathbf{E}$ ve $\mathbf{D}$ cinsinden elektrik enerji

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \, dv \quad (\text{J})$$

$\mathbf{E}$ ve ϵ cinsinden elektrik enerji

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon E^2 \, dv \quad (\text{J})$$

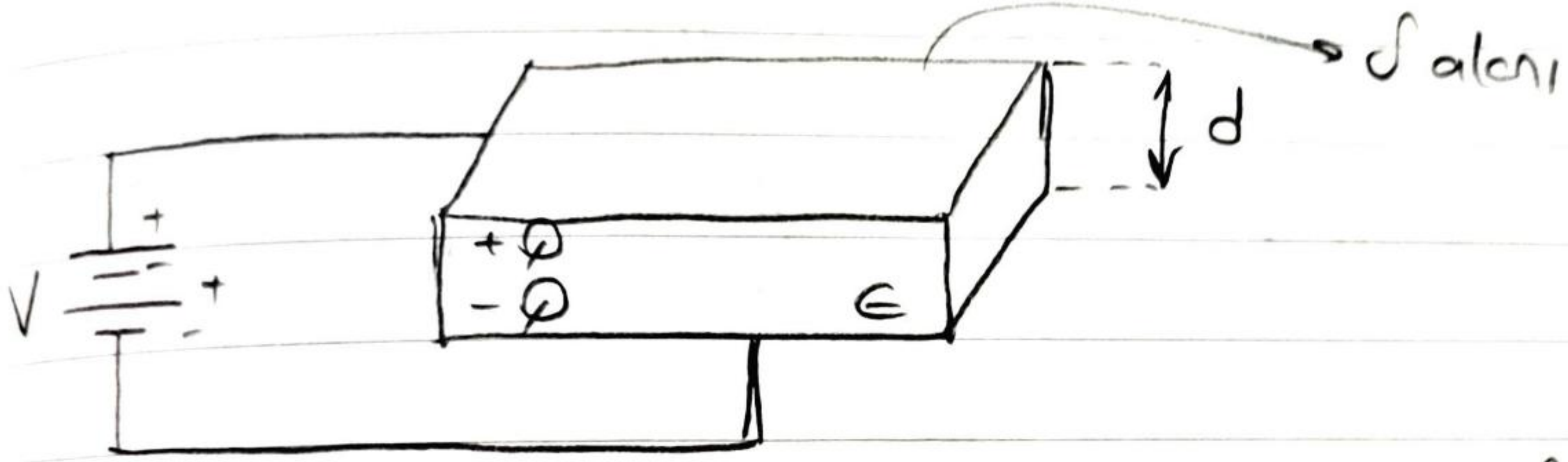
elektrostatik enerji yoğunluğu

$$W_e = \int_{V'} w_e \, dv$$

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \quad (\text{J/m}^3)$$

ÖRNEK 3.18

Alanı S ve aralarındaki uzaklık d olan şekildedeki paralel plakalı kapasitör, V gerilimi ile yüklenmiştir. Dielektrik permittivitesi ϵ 'dir. Depolanan elektrostatik enerjiyi bulunuz.



*Notdayık için $V \propto 1/R$ ve $D \propto 1/R^2$, dipol için $V \propto 1/R^2$
 $D \propto 1/R^3$

Çözüm

$$E = \frac{V}{d} \rightarrow \text{lineerlik bilgisi}$$

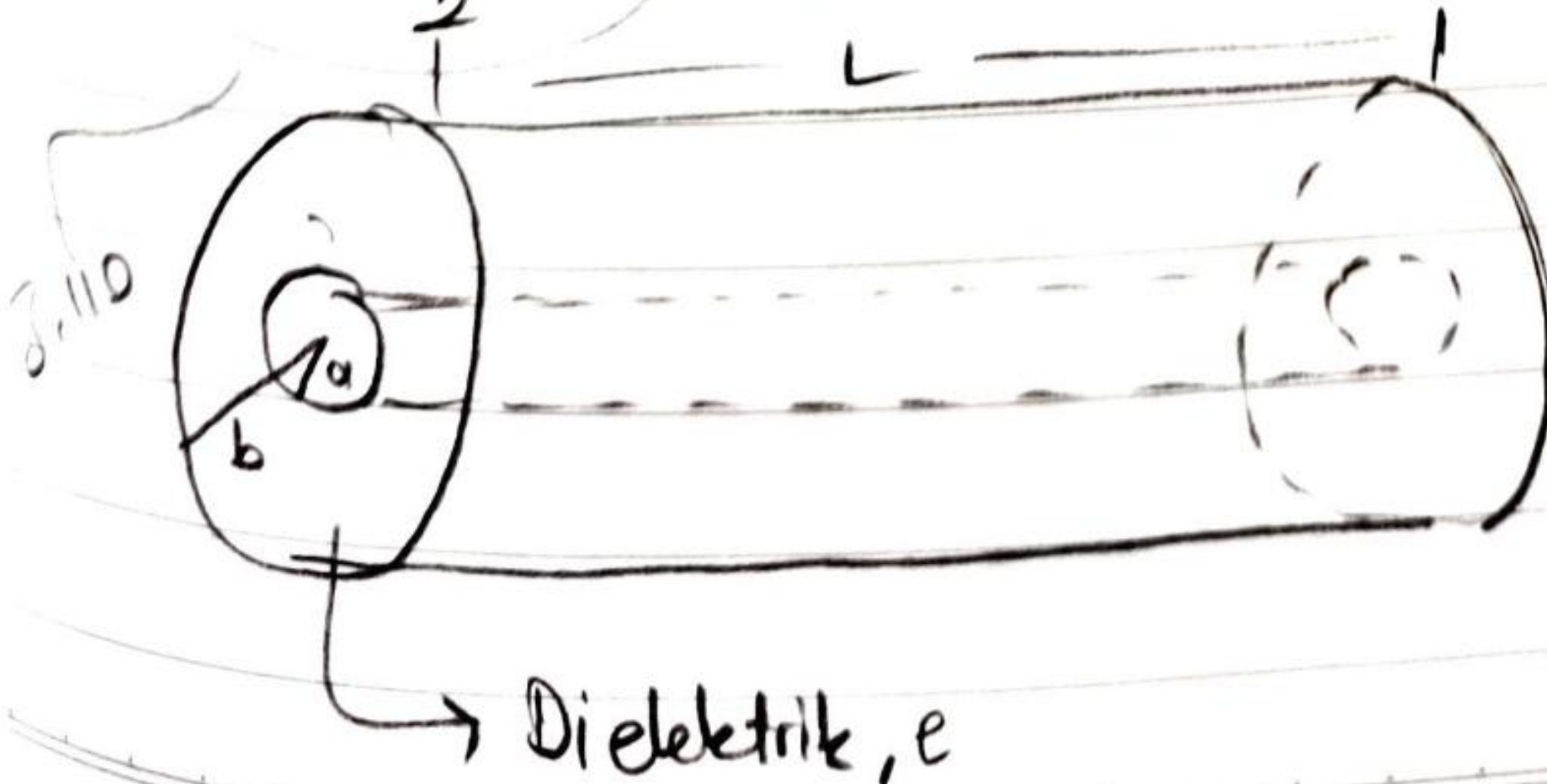
$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \epsilon E^2 dv = \frac{1}{2} \int_V \epsilon \left(\frac{V}{d} \right)^2 (Sd) = \frac{1}{2} \left(\epsilon \frac{S}{d} \right) V^2$$

$\epsilon \frac{S}{d} \rightarrow$ paralel plakalı kapasitör kapasitansı $\rightarrow C$

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2 //$$

ÖRNEK 3.19

Şekilde gösterilen silindirik kapasitörün kapasitansını $W_e = \frac{1}{2} \int_V \epsilon E^2 dv$ ve $W_e = \frac{1}{2} CV^2$ kullandıkta bulunuz. 3.106



1 yük yoğunluğu
meydana gelen
sonsuz uzunlukta
elektrik alan
sideleri

Çözüm

$$E = a_r \cdot E_r = a_r \cdot \frac{Q}{2\pi \epsilon L r}, \quad a < r < b$$

3.106 eşitliğini kullandık;

$$W_e = \frac{1}{2} \int_a^b \epsilon \left(\frac{Q}{2\pi \epsilon L r} \right)^2 (L 2\pi r dr) \quad \rightarrow dv$$

$$= \frac{Q^2}{4\pi \epsilon L} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{Q^2}{4\pi \epsilon L} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad \rightarrow 3.111$$

3.110. ve 3.111 eşitlenirse

$$W_e = \frac{C}{2} \left(\frac{Q}{C} \right)^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{4\pi \epsilon L} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$C = \frac{2\pi \epsilon L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad \rightarrow 3.90$$

Elektrostatik Kuvvet

Bir yüklü sistem içindeki bir cismin üzerindeki kuvveti, sistemin elektrostatik enerjisinden hesaplamak için bir yöntem tartılsaydı?

"Hayali yer değiştirme ilkesi"

$$dW = F_\phi \cdot dl \quad dW = -dW_e$$

İçerik yükleri
toplam elektrik
kuvveti

$$dW_e = (\nabla W_e) \cdot dl$$

$$\boxed{F_\phi = -\nabla W_e} \quad \rightarrow (F_\phi)_x = -\frac{\partial W_e}{\partial x}$$

Örnek 3.20

Yükü paralel plakalı bir kapasitörün iletken plakalarındaki kuvveti belirleyiniz. Plakaların alanları S dir ve birbirinden x kadar uzaklıkta hava ile ayrılmıştır.

Çözüm 1

$$W_e = \int \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dv = \int \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{\epsilon_0 S} \right)^2 dv$$

$$W_e = \frac{Q^2}{2 \epsilon_0 S^2} \cdot (S \cdot x) = \frac{Q^2 \cdot x}{2 \epsilon_0 S}$$

$$E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0} \quad \text{↑↑↑↑↑}$$

$$F_\phi = -\nabla W_e = -a_x \frac{\partial W_e}{\partial x}$$

$$F_\phi = -a_x \frac{Q^2}{2 \epsilon_0 S}$$

Çözüm 2

$$E = -a_x \frac{\rho_s}{\epsilon_0} = -a_x \frac{Q}{\epsilon_0 S}$$

Üst ve alt plakalar arasındaki potansiyel farkı;

$$V = - \int_{\text{alt plaka}}^{\text{üst plaka}} E \cdot a_x dx = \frac{Q}{\epsilon_0 S} x \quad 3.119$$

$$W_e = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} Q \frac{Q}{\epsilon_0 S} x = \frac{1}{2} \frac{Q^2 x}{\epsilon_0 S}$$

$$(F_\phi)_x = - \frac{Q}{2} \frac{\partial V}{\partial x} = - \frac{Q^2}{2 \epsilon_0 S}$$

x lin ordina
y dene tes
yönde olayu
pöster.

≠ Elektstatik Sınır deęer problemlerinin adzedini ≠

iletken / bos uzay / veya dielektrik) vnitelerindeki kosullari verilen problemlerin belli bazı adzedin yontemlerine sınır deęer problemleri derir.

Poisson ve Laplace Denklemleri

$$\nabla^2 V = \frac{-\rho_v}{\epsilon} \rightarrow \text{Laplasyen operatörü}$$

Laplasyen operatörünün iraksaması poisson denklemleri olarak bilinir.

$$\nabla^2 V = \nabla \cdot \nabla V = \left(a_x \frac{\partial}{\partial x} + a_y \frac{\partial}{\partial y} + a_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(a_x \frac{\partial V}{\partial x} + a_y \frac{\partial V}{\partial y} + a_z \frac{\partial V}{\partial z} \right)$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = \frac{-\rho_v}{\epsilon}} \quad (V/m^2)$$

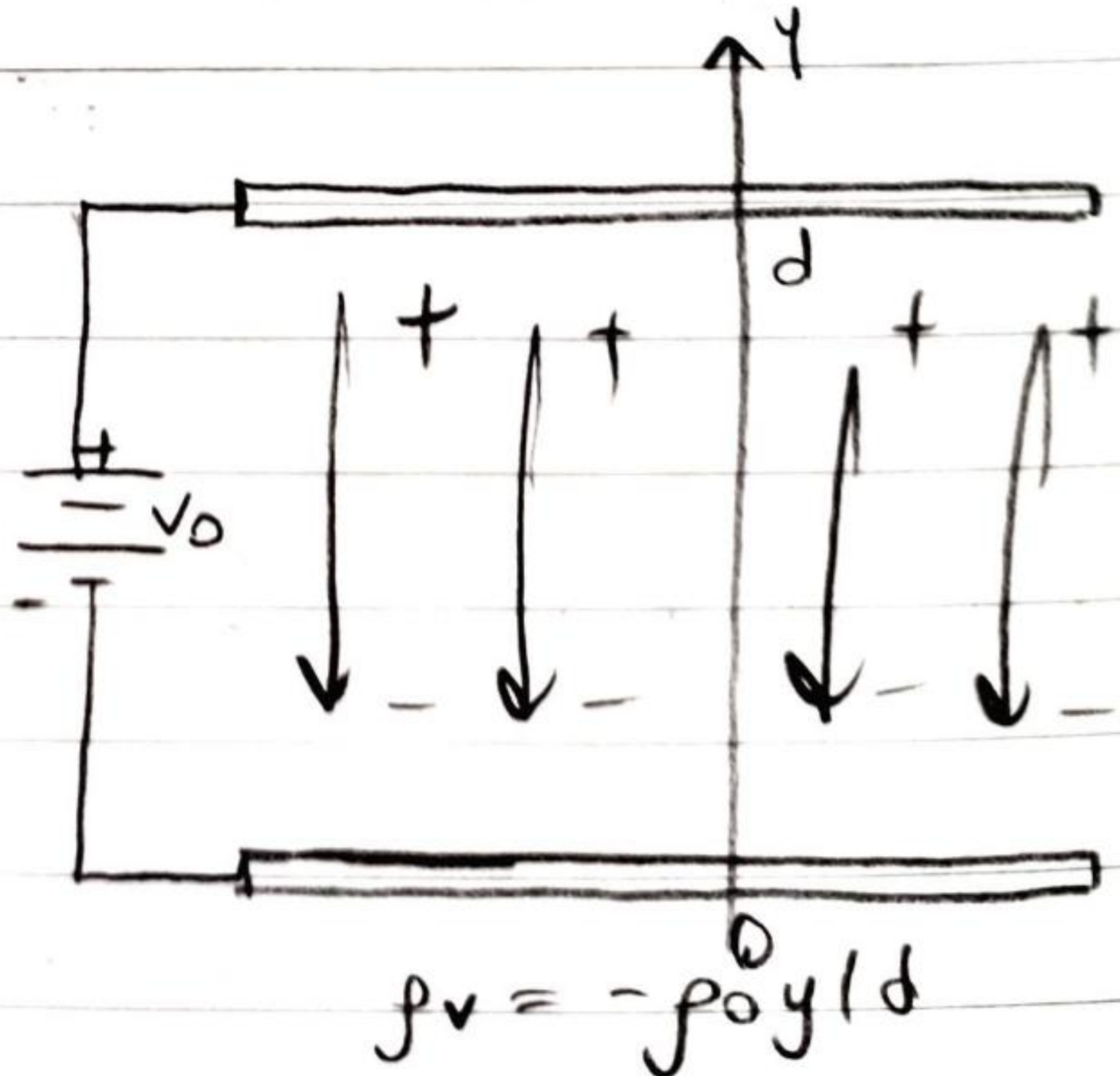
→ poisson denklemleri (kortezyen koordinatlarda)

$$\boxed{\rho_v = 0 \text{ ise } \nabla^2 V = 0} \rightarrow \text{Laplace denklemleri}$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \rightarrow \text{Kortezyen Laplace denklemleri}$$

Örnek 3.21

Şekilde verilen 2 paralel büyük iletken plakanın arasındaki uzaklık d 'dir ve potansiyelleri ise 0 ve V_0 'dir. Plakalar arasındaki bölge hacim yük yoğunluğu $\rho_v = -\rho_0 y/d$ olan



ederekli bir elektron dağılımı ile doldurulmuştur. Kenarlardaki etkileşimleri ihmal ederek;

a) plakalar arasındaki herhangi bir noktada potansiyeli bulunuz.

b) plakalar üzerindeki yük yoğunluğu yapısal belirleyiniz.

adım

a) Poisson denklemini kullanılır.

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho_v}{\epsilon} \rightarrow \boxed{\frac{d^2 V(y)}{dy^2} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 d} y}$$

y ekseninde bundan yararlandık.

$$V(y) = \frac{\rho_0}{6\epsilon_0 d} y^3 + C_1 y + C_2 \quad \leftarrow \text{iki kez integral aldık}$$

$$y=0, \quad V=0 = C_2$$

$$y=d, \quad V=V_0 = \frac{\rho_0 d^3}{6\epsilon_0} + C_1 d, \quad C_1 = \frac{V_0}{d} - \frac{\rho_0 d}{6\epsilon_0}$$

C_1 ve C_2 yerine konulursa;

$$V(y) = \frac{\rho_0}{6\epsilon_0 d} y^3 + \left(\frac{V_0}{d} - \frac{\rho_0 d}{6\epsilon_0} \right) y$$

Elektrik alan

$$E(y) = -ay \frac{\partial V}{\partial y} = \left[-ay \left(\frac{\rho_0}{2\epsilon_0 d} y^2 + \left(\frac{V_0}{d} - \frac{\rho_0 d}{6\epsilon_0} \right) \right) \right]$$

b) Sınır koşulları formülü

$$\rightarrow \boxed{E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}}$$

$$\begin{aligned} E &= a_n E_n \\ E_n &= E_{y1} \\ a_n &= ay \end{aligned}$$

$$\rho_{s1} = \epsilon_0 E_{y1} = -\frac{\epsilon_0 V_0}{d} + \frac{\rho_0 d}{6} \rightarrow E_{y1} = -\left(\frac{\rho_0}{2\epsilon_0 d} y^2 + \left(\frac{V_0}{d} - \frac{\rho_0 d}{6\epsilon_0} \right) \right)_{y=0}$$

alt plaka $y=0$ için

üst plaka $y = d$ için;
 $a_n = -ay$ $f_{yu} = -\epsilon_0 E_{yu} = \frac{\epsilon_0 V_0}{d} + 3$

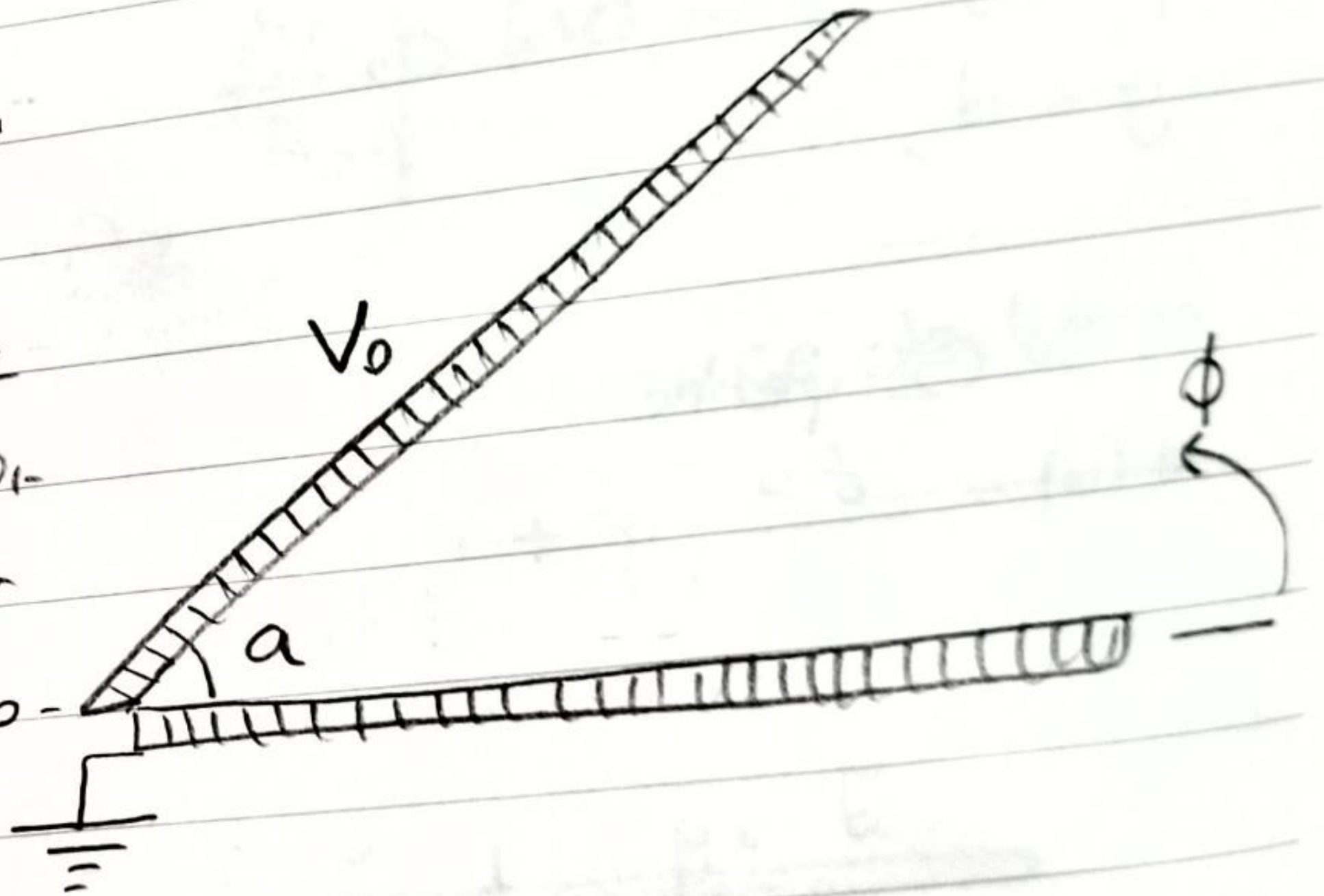
$f_{yu} \neq f_{yl}$ ise kapasitansın hesabını çıkarıyorduk.

Silindirik Koordinatlarda Sınır Değer Problemleri

$\nabla^2 V = \frac{\rho_v}{\epsilon}$ → potansiyon denklemini
 $\nabla^2 V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$ → silindirik

Örnek 3.22

iki sonsuz büyüklükte ve
 izole edilmiş iletken düzlem,
 0 ve V_0 potansiyellerindedir ve
 şekildedeki gibi bir korma yapı-
 dadır. aşağıda verilen bölgeler
 için potansiyel dağılımını hesap-
 layınız.



a) $0 < \phi < a$

b) $a < \phi < 2\pi$

Çözüm

$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$ (silindirik için)

$\partial V / \partial r = 0$ ve $\partial V / \partial z = 0$ 'dır. ($r=0$ 'daki bölge dışındaki için)

$\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0 \rightarrow \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0$

V sadece ϕ 'ye bağlıdır ve $\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0$ 'ın 2 kez integrali alınır.

$$V(\phi) = K_1 \phi + K_2$$

K_1 ve K_2 sınır koşullarından belirlenir.

a) $0 \leq \phi \leq a$ için;

$$\phi = 0 \text{ 'da } V(0) = 0 = K_2$$

$$\phi = a \text{ 'da } V(a) = V_0 = K_1 a \quad \boxed{K_1 = V_0/a}$$

$$V(\phi) = \frac{V_0 \phi}{a}, \quad 0 \leq \phi \leq a$$

b) $a \leq \phi \leq 2\pi$ için;

$$\phi = a \text{ 'da } V(a) = a K_1 + K_2 \rightarrow 0 \text{ aldığımızda;}$$

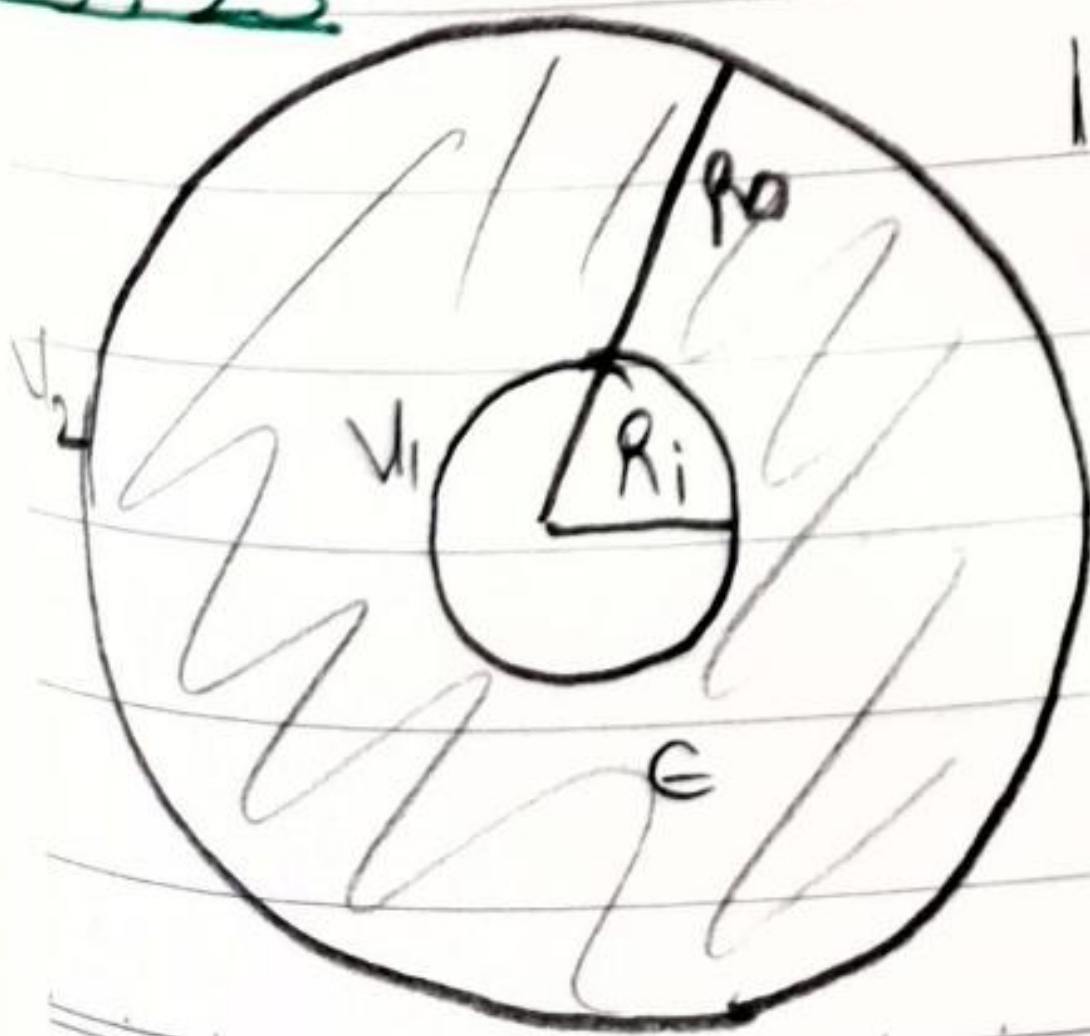
$$\phi = 2\pi \text{ 'de } V(2\pi) = 2\pi K_1 + K_2$$

$$K_1 = -\frac{V_0}{2\pi - a} \quad K_2 = \frac{2\pi V_0}{2\pi - a}$$

$$V(\phi) = \frac{V_0}{2\pi - a} (2\pi - \phi), \quad a \leq \phi \leq 2\pi$$

Küresel Koordinatlarda Sınır Değer Problemleri

Örnek 3.23



İnce iletken es merkezli iki küresel kabuğun iç ve dış yarıçapları R_i ve R_o olmak üzere, boşluk yalıtkan bir malzeme ile doldurulmuştur. İç kabuk V_1 dış kabuk V_2 potansiyelindedir.

Laplace denklemini aldığımız yalıtkan bölgedeki potansiyel dağılımı belirleyiniz

Çözüm

Küresel simetriye sahip ve θ ve ϕ 'den bağımsızdır.
Yalnızca R 'ye bağlıdır.

$$\frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV}{dR} \right) = 0$$

R 'ye göre integral alınırsa

$$\frac{dV}{dR} = \frac{C_1}{R^2}$$

ikinci integral alınırsa

$$V = -\frac{C_1}{R} + C_2$$

$R = R_i$ 'de

$$V_1 = -\frac{C_1}{R_i} + C_2$$

$R = R_o$ 'da

$$V_2 = -\frac{C_1}{R_o} + C_2$$

beraber ab'zülürse

$$C_1 = -\frac{R_o R_i (V_1 - V_2)}{R_o - R_i}$$

$$C_2 = \frac{R_o V_2 - R_i V_1}{R_o - R_i}$$

$$V(R) = \frac{1}{R_o - R_i} \left(\frac{R_i R_o}{R} (V_1 - V_2) + R_o V_2 - R_i V_1 \right), \quad R_i \leq R \leq R_o$$